Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт машиностроения, машиностроения и транспорта
Высшая школа автоматизации и робототехники

Курсовая работа

по дисциплине “Теория автоматического управления”

“Система управления модуля поворота промышленного робота”

Выполнил
студент Алексеев В. А.
гр. 3331504/90301

Проверил Терёшин В.А.

Санкт-Петербург

2023 г.

Техническое задание

Вариант	Схема СУ	b	c	τ	$J_д$
84	ДМИР	4	10^3	$3\cdot10^{-3}$	$2\cdot10^{-4}$

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота. Углы поворота ротора двигателя $\varphi_р$ и выходного вала редуктора $\varphi_М$ измеряются и пропорциональные им сигналы $q_р = k\varphi_р/i$ и $q_М = k\varphi_М$ подаются на блок сравнения с задающим напряжением $q^* = k\varphi^*$.

k = 100 [В/рад] – коэффициент преобразования измерителя угла поворота; i = *50* – передаточное отношение редуктора*;* φ* – требуемый закон перемещения модуля поворота. Сигналы рассогласования $k\psi_р = q_р - q^*$ и $k\psi_М = q_М - q^*$ поступает на ***ДИ-регулятор***. Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления поступает на вход двигателя.

Момент инерции приводимого в движение выходного звена J_M = 1 кгм^2. Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу c = 10^3[Нм], b = 4 [Нмс]. Момент инерции ротора двигателя $J_д$=$2\cdot10^{-4}$[кгм^2]. При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau\dot{M}_д + M_д = -s\dot{\varphi}_р + ru$$

Крутизна механической характеристики и собственная постоянная времени двигателя s = 0,05 Нмс, τ = 0,003 с. Коэффициент r = 0,7 [Нм/В]. $M_д$ – движущий момент.

Записать уравнения движения механической части, как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточных функций. Определить область устойчивости замкнутой системы управления с

помощью критерия Стодолы и Рауса-Гурвица. На диаграмме с D-разбиением при $\varphi^* \equiv 180°$ построить области крутящего момента $\{M\}$, в которой $|M_М|_{max}$150 Нм, и управляющего сигнала $\{u\}$, в которой $|u|_{max}$< 220В. В области одновременного выполнения этих двух условий построить линии равных длительностей $t_П = t_П(k_Д; k_И)$ переходных процессов при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса будем понимать время, после которого угловая ошибка $|\psi_М|$ не превосходит 10% от φ^*. Построить оптимальную кривую

$$J_{opt}(\rho) = \min_{k_Д, k_И} \int_0^{t_1} (\psi^2 + \rho u^2) dt, \rho \in [0; \infty].$$

Найти значения параметров $k_Д$ и $k_П$ из области $\{L\}$, соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при трех различных значениях $(k_Д; k_И)$, построив графики действительного перемещения $\varphi_М$, сигнала рассогласования $\psi_Р$, упругой деформации редуктора $\varphi_Р/i - \varphi_М$, крутящего момента на выходе редуктора $M_М$, движущего момента, приведенного к выходу редуктора $M_{Дпр} = M_Д i$ и сигнала управления u как функций времени.

Введение

В данной курсовой работе планируется исследовать систему управления с обратной связью на основе ДИ-регулятора, найти область устойчивости, выявить её характерные особенности. Выделить область, удовлетворяющую условию момента и управляющего сигнала, о которых сказано выше в техническом задании. Более того, планируется исследовать переходные процессы и найти оптимальное управление с помощью функционала качества. Наименьшее значение функционала J достигается при оптимальных коэффициентах обратной связи Kopt.

Оглавление

Введение ... 3

1. Математическая модель системы управления ... 5

1.1. Уравнения движения механической части ... 5

1.2. Характеристики двигателя ... 6

1.3. Передаточная функция цепи обратной связи ... 7

1.4. Операторная форма системы уравнения движения ... 8

1.5. Структурная схема системы управления ... 9

... 9

1.6. Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу ... 10

2. Область устойчивости системы управления в пространстве (kд;kи) ... 10

2.1 Характеристическое уравнение ... 10

2.2 Критерии устойчивости Стодолы и Рауса-Гурвица ... 11

2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова ... 12

3. Исследование переходных процессов ... 13

3.1. Обратное преобразование Лапласа ... 13

3.2. Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе ... 14

3.3. Область допустимых значений крутящего момента на выходном валу передаточного механизма ... 18

3.4. Область допустимых значений управляющего сигнала ... 22

3.5. Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности ... 25

4. Оптимальное управление ... 31

4.1. Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе ... 31

4.2. Линии равных уровней интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе ... 36

4.3. Линии равных уровней интегрального показателя качества при весовом множителе, определенном на основе ограничений ... 40

4.4. Анализ переходных процессов на оптимальной кривой ... 42

4.5. Описание наилучшего переходного процесса ... 42

Выводы ... 45

1. Математическая модель системы управления

1.1. Уравнения движения механической части

Механическая часть модуля поворота состоит из ротора электродвигателя, редуктора и выходного звена.

Кинематическая схема модуля поворота представлена на рис. 1.1.

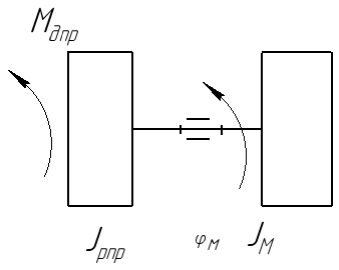

Рис. 1.1 – Кинетическая схема модуля поворота

Запишем уравнение кинетической энергии

$$T = \frac{1}{2}J_д\dot{\varphi}_р{}^2 + \frac{1}{2}J_м\dot{\varphi}_м{}^2 = \frac{1}{2}J_д i^2\dot{\varphi}_м{}^2 + \frac{1}{2}J_м\dot{\varphi}_м{}^2 = \frac{1}{2}\left(J_{дпр} + J_м\right)\dot{\varphi}_м{}^2 \qquad (1.1)$$

Приведенный момент инерции двигателя

$$J_{дпр} = J_д i^2 \qquad (1.2)$$

Запишем уравнение элементарной работы

$$\delta A = M_д\delta\varphi_р = M_д\delta(i\varphi_м) = M_{дпр}\delta\varphi_м \qquad (1.3)$$

Приведенный движущий момент двигателя

$$M_{дпр} = M_д i \qquad (1.4)$$

Учтём упругость редуктора. Динамическая модель механической части представлена на рисунке 1.2.

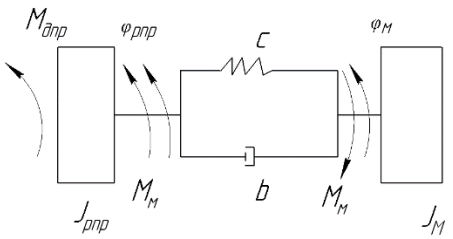

Рис. 1.2 – Динамическая модель механической части

Запишем уравнение движущего момента механизма

$$M_{\text{м}} = c\left(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi_{\text{м}}\right) + b\left(\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - \dot{\varphi}_{\text{м}}\right), \tag{1.5}$$

где c –жесткость (отношение крутящего момента к деформации);

b – коэффициент демпфирования.

Составим систему уравнений движения механической части.

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}} \cdot \ddot{\varphi}_{\text{рпр}} = M_{\text{дпр}} - M_{\text{м}} \\ J_{\text{м}} \cdot \ddot{\varphi}_{\text{м}} = M_{\text{м}} \end{cases} \tag{1.6}$$

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}} \cdot \ddot{\varphi}_{\text{рпр}} + c\varphi_{\text{рпр}} - c\varphi_{\text{м}} + b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - b\dot{\varphi}_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0 \\ J_{\text{м}} \cdot \ddot{\varphi}_{\text{м}} - c\varphi_{\text{рпр}} + c\varphi_{\text{м}} - b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{м}} = 0 \end{cases} \tag{1.7}$$

1.2. Характеристики двигателя

На рисунке 1.3 представлена зависимость движущего момента двигателя от скорости угла поворота ротора.

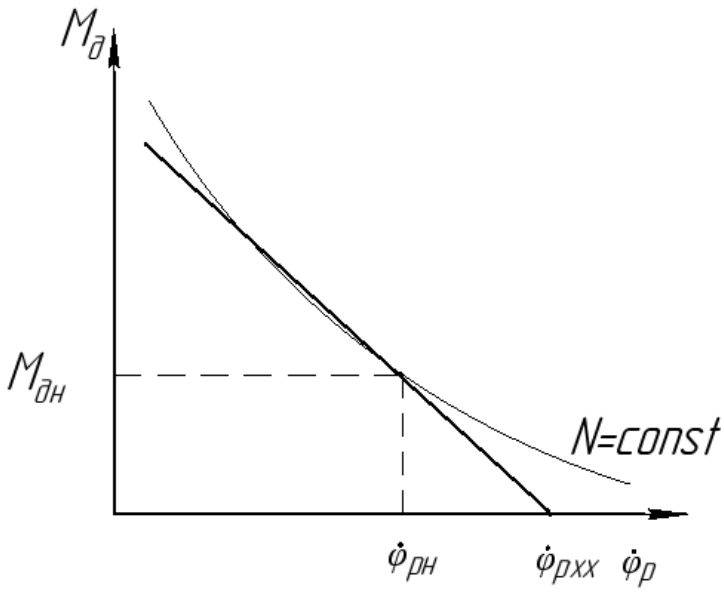

Рис. 1.3 – Зависимость $M_{\text{д}}$ от $\dot{\varphi}_{\text{р}}$

Запишем механическую характеристику двигателя.

$$M_{\text{д}} = -S\left(\dot{\varphi}_{\text{р}} - \dot{\varphi}_{\text{рхх}}\right) \tag{1.8}$$

Тогда коэффициент крутизны

$$S = \frac{M_{\text{дн}}}{-\dot{\varphi}_{\text{рн}} + \dot{\varphi}_{\text{рхх}}} = \frac{N_{\text{н}}/\dot{\varphi}_{\text{рн}}}{\dot{\varphi}_{\text{рхх}} - \dot{\varphi}_{\text{рн}}} \tag{1.9}$$

Скорость холостого хода зависит от напряжения

$$\dot{\varphi}_{\text{рхх}} = \frac{r}{s}u, \tag{1.10}$$

$\frac{r}{s}$ – коэффициент пропорциональности.

Запишем статическую характеристику с учетом управляющего параметра.

$$M_{\text{д}} = -S\dot{\varphi}_{\text{р}} + ru \tag{1.11}$$

При описании переходных процессов, как правило, надо учитывать время запаздывания движущего момента относительно управляющего сигнала.

Запишем динамическую характеристику двигателя с учетом управляющего воздействия.

$$\tau \dot{M}_{\text{д}} + M_{\text{д}} = -S\dot{\varphi}_{\text{р}} + ru \tag{1.12}$$

Домножим на i.

$$\tau i\dot{M}_{\text{д}} + iM_{\text{д}} = -iSi\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + r_{\text{пр}}u \tag{1.13}$$

$$\tau \dot{M}_{\text{дпр}} + M_{\text{дпр}} = -S_{\text{пр}}\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + r_{\text{пр}}u \tag{1.14}$$

1.3. Передаточная функция цепи обратной связи

В зависимости от структурной схемы цепи обратной связи формируется уравнение сигнала управления. На рисунке 1.4 приведена структурная схема, соответствующая заданному условию.

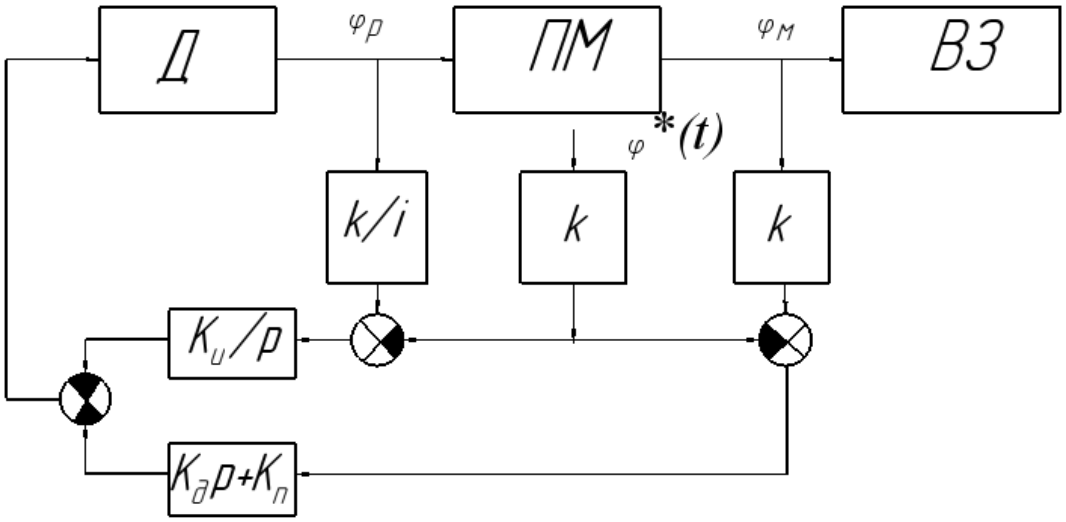

Рис. 1.4 – Структурная схема

Из схемы видно, что

$$u = -k_{\text{и}}\frac{1}{p}k\left(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*\right) - (k_{\text{д}}p + k_{\text{п}})k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*) =$$

$$= W_{pu}(p)\left(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*\right) + W_{\text{м}u}(p)(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*), \qquad (1.15)$$

где передаточные функции равны

$$W_{pu}(p) = -k_{\text{и}}\frac{1}{p}k \qquad (1.16)$$

$$W_{\text{м}u} = -(k_{\text{д}}p + k_{\text{п}})k \qquad (1.17)$$

$$pu = -k_{\text{и}}k\left(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*\right) - (k_{\text{д}}p^2 + k_{\text{п}}p)k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*) \qquad (1.18)$$

Продифференцируем, заменяя $p = \frac{d}{dt}$ $(\varphi^* = \pi;\ \ddot{\varphi}^* = 0;\ k_{\text{п}} = 1)$

$$\dot{u} = k\dot{\varphi}^* + k_{\text{и}}k\varphi^* - k_{\text{д}}k\ddot{\varphi}_{\text{м}} - k\dot{\varphi}_{\text{м}} - k_{\text{и}}k\varphi_{\text{рпр}} \qquad (1.19)$$

1.4. Операторная форма системы уравнения движения

Запишем систему уравнений движения модуля поворота.

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}} \cdot \ddot{\varphi}_{\text{рпр}} + c\varphi_{\text{рпр}} - c\varphi_{\text{м}} + b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - b\dot{\varphi}_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0 \\ J_{\text{м}} \cdot \ddot{\varphi}_{\text{м}} - c\varphi_{\text{рпр}} + c\varphi_{\text{м}} - b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{м}} = 0 \\ \tau\dot{M}_{\text{дпр}} + M_{\text{дпр}} + S_{\text{пр}}\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0 \\ \dot{u} + k_{\text{д}}k\ddot{\varphi}_{\text{м}} + k\dot{\varphi}_{\text{м}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{рпр}} = k\dot{\varphi}^* + k_{\text{и}}k\varphi^* \end{cases} \qquad (1.20)$$

Перепишем систему в операторной форме.

$$\begin{cases} \left(J_{\text{дпр}} \cdot p^2 + bp + c\right)\varphi_{\text{рпр}} - (bp + c)\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0 \\ (J_{\text{м}} \cdot p^2 + bp + c)\varphi_{\text{м}} - (bp + c)\varphi_{\text{рпр}} = 0 \\ (\tau p + 1)M_{\text{дпр}} + S_{\text{пр}} p\varphi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}} u = 0 \\ pu + k_{\text{д}} k p^2 \varphi_{\text{м}} + kp\varphi_{\text{м}} + k_{\text{и}} k \varphi_{\text{рпр}} = k(p + k_{\text{и}})\varphi^* \end{cases} \tag{1.21}$$

1.5. Структурная схема системы управления

Из системы уравнений (1.21) выразим неизвестные переменные.

$$\begin{cases} \varphi_{\text{рпр}} = \dfrac{(bp + c)\varphi_{\text{м}} + M_{\text{дпр}}}{\left(J_{\text{дпр}} \cdot p^2 + bp + c\right)} \\ \varphi_{\text{м}} = \dfrac{(bp + c)\varphi_{\text{рпр}}}{(J_{\text{м}} \cdot p^2 + bp + c)} \\ M_{\text{дпр}} = \dfrac{-S_{\text{пр}} p\varphi_{\text{рпр}} + r_{\text{пр}} u}{(\tau p + 1)} \\ u = k(\varphi^* - \varphi_{\text{м}}) - k_{\text{д}} kp\varphi_{\text{м}} + \dfrac{k_{\text{и}} k}{p}\left(\varphi^* - \varphi_{\text{рпр}}\right) \end{cases} \tag{1.22}$$

Структурная схема системы уравнений представлена на рисунке 1.5.

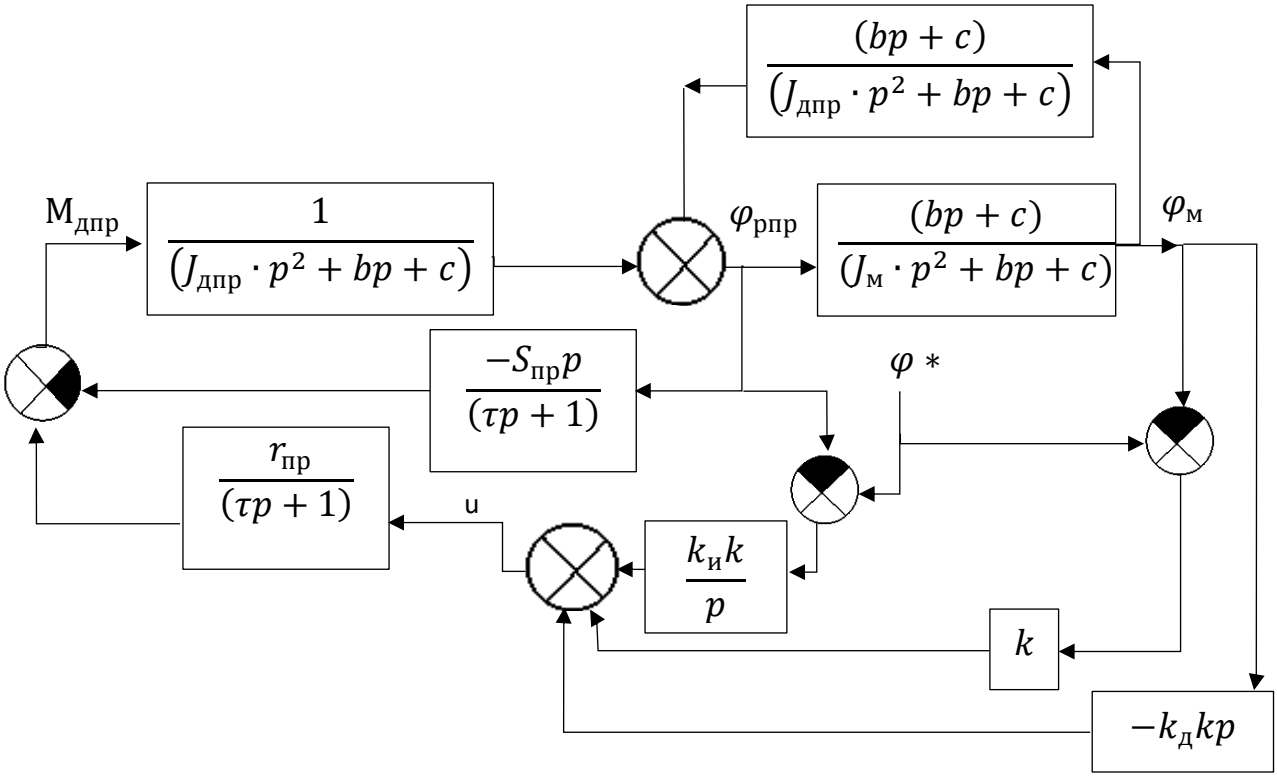

Рисунок 1.5 – Схема системы уравнений

1.6. Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу

Подействуем оператором Лапласа на систему уравнений (1.21) при нулевых начальных условиях.

$$\begin{cases} \left(J_{\text{дпр}} \cdot p^2 + bp + c\right)\Phi_{\text{рпр}} - (bp + c)\Phi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0 \\ (J_{\text{м}} \cdot p^2 + bp + c)\Phi_{\text{м}} - (bp + c)\Phi_{\text{рпр}} = 0 \\ (\tau p + 1)M_{\text{дпр}} + S_{\text{пр}} p\Phi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}} U = 0 \\ pU + k(k_{\text{д}} p^2 + p)\Phi_{\text{м}} + k_{\text{и}} k\Phi_{\text{рпр}} = k(p + k_{\text{и}})\Phi^* \end{cases} \tag{1.23}$$

Запишем систему в матричной форме AX=h Φ^*.

Поскольку $\varphi *= \pi = const$, то множитель $kp\Phi *= 0$.

$$A = \begin{bmatrix} \left(J_{\text{дпр}} \cdot p^2 + bp + c\right) & -(bp + c) & -1 & 0 \\ -(bp + c) & (J_{\text{м}} \cdot p^2 + bp + c) & 0 & 0 \\ S_{\text{пр}} p & 0 & (\tau p + 1) & -r_{\text{пр}} \\ k_{\text{и}} k & k(k_{\text{д}} p^2 + p) & 0 & p \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \Phi_{\text{рпр}} \\ \Phi_{\text{м}} \\ M_{\text{дпр}} \\ U \end{bmatrix}$$

$$h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ kk_{\text{и}} \end{bmatrix}$$

2. Область устойчивости системы управления в пространстве (kд;kи)

2.1 Характеристическое уравнение

Характеристическим уравнением называется $det\text{A}(\text{p}) = 0$. Корни характеристического уравнения определяют вид решения системы уравнения AX=hΦ^* и, в частности, её устойчивости.

Сформируем характеристический полином $det\text{A}(\text{p}) = \left|\text{A}\left(\text{p}, k_{\text{д}}, k_{\text{и}}\right)\right| = a_0\left(k_{\text{д}}, k_{\text{и}}\right)p^6 + a_1\left(k_{\text{д}}, k_{\text{и}}\right)p^5 + \cdots + a_6\left(k_{\text{д}}, k_{\text{и}}\right)$

2.2 Критерии устойчивости Стодолы и Рауса-Гурвица

Для определения устойчивости характеристического полинома и построения области устойчивости в пространстве $(k_д, k_и)$ сформируем матрицу Рауса-Гурвица, а также угловые миноры.

$$\Gamma(k_д, k_и) = \begin{bmatrix} a_1(k_д,k_и) & a_3(k_д,k_и) & a_3(k_д,k_и) & 0 & 0 & 0 \\ a_0(k_д,k_и) & a_2(k_д,k_и) & a_4(k_д,k_и) & a_6(k_д,k_и) & 0 & 0 \\ 0 & a_1(k_д,k_и) & a_3(k_д,k_и) & a_5(k_д,k_и) & 0 & 0 \\ 0 & a_0(k_д,k_и) & a_2(k_д,k_и) & a_4(k_д,k_и) & a_6(k_д,k_и) & 0 \\ 0 & 0 & a_1(k_д,k_и) & a_3(k_д,k_и) & a_5(k_д,k_и) & 0 \\ 0 & 0 & a_0(k_д,k_и) & a_2(k_д,k_и) & a_4(k_д,k_и) & a_6(k_д,k_и) \end{bmatrix}$$

$$\Delta_5 = \left\| \begin{bmatrix} a_1(k_д,k_и) & a_3(k_д,k_и) & a_5(k_д,k_и) & 0 & 0 \\ a_0(k_д,k_и) & a_2(k_д,k_и) & a_4(k_д,k_и) & a_6(k_д,k_и) & 0 \\ 0 & a_1(k_д,k_и) & a_3(k_д,k_и) & a_3(k_д,k_и) & 0 \\ 0 & a_0(k_д,k_и) & a_2(k_д,k_и) & a_4(k_д,k_и) & a_6(k_д,k_и) \\ 0 & 0 & a_1(k_д,k_и) & a_3(k_д,k_и) & a_5(k_д,k_и) \end{bmatrix} \right\|$$

$$\Delta_4 = \left\| \begin{bmatrix} a_1(k_д,k_и) & a_3(k_д,k_и) & a_5(k_д,k_и) & 0 \\ a_0(k_д,k_и) & a_2(k_д,k_и) & a_4(k_д,k_и) & a_6(k_д,k_и) \\ 0 & a_1(k_д,k_и) & a_3(k_д,k_и) & a_5(k_д,k_и) \\ 0 & a_0(k_д,k_и) & a_2(k_д,k_и) & a_4(k_д,k_и) \end{bmatrix} \right\|$$

$$\Delta_3 = \left\| \begin{bmatrix} a_1(k_д,k_и) & a_3(k_д,k_и) & a_5(k_д,k_и) \\ a_0(k_д,k_и) & a_2(k_д,k_и) & a_4(k_д,k_и) \\ 0 & a_1(k_д,k_и) & a_3(k_д,k_и) \end{bmatrix} \right\|$$

$$\Delta_2 = \left\| \begin{bmatrix} a_1(k_д,k_и) & a_3(k_д,k_и) \\ a_3(k_д,k_и) & a_2(k_д,k_и) \end{bmatrix} \right\|$$

В соответствии с критерием устойчивости Стодолы и Рауса-Гурвица все коэффициенты полинома и угловые миноры должны быть положительными. В среде Mathcad это условие записывается с помощью функции Хевисайда.

2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова

Критерий А.В.Михайлова является необходимым и достаточным условием устойчивости полинома с вещественными коэффициентами и формулируется следующим образом: если полином степени n устойчив, то радиус-вектор годографа его комплексной частотной характеристики (годографа Михайлова) повернется на угол (n π/2) против часовой стрелки. Это первая формулировка критерия Михайлова

Так как аргумент частотной характеристики устойчивого полинома монотонно возрастает, то мнимая и действительная части годографа Михайлова обращаются в ноль поочередно. Это вторая формулировка критерия Михайлова.

Годограф был построен с помощью программы Mathcad и представлен на рисунке 2.1.

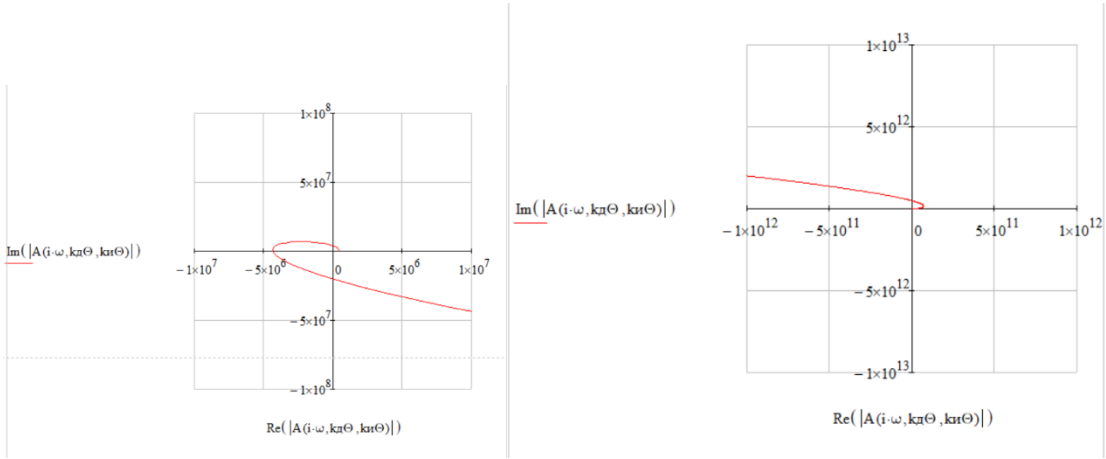

Рис. 2.1 – Годограф Михайлова

3. Исследование переходных процессов

3.1. Обратное преобразование Лапласа

Для решения системы AX=h Ф* найдем столбец неизвестных изображений по Лапласу: $X = A^{-1} \cdot h \cdot \frac{\pi}{p}$.

$$x = \begin{bmatrix} \varphi_{\text{рпр}} \\ \varphi_{\text{м}} \\ M_{\text{дпр}} \\ u \end{bmatrix}$$

На рисунке 3.1 представлены графики зависимостей $\varphi_{\text{рпр}}(t)$ и $\varphi_{\text{м}}(t)$.

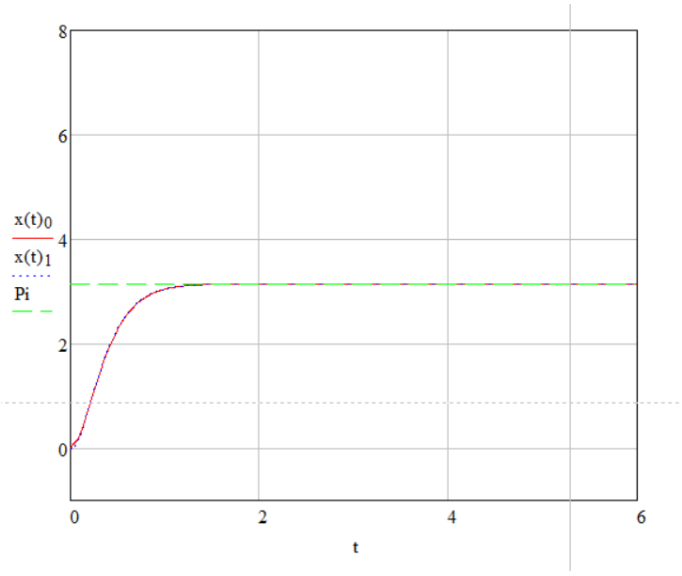

Рис. 3.1 – Графики $\varphi_{\text{рпр}}(t)$ и $\varphi_{\text{м}}(t)$

На рисунке 3.2 представлен график зависимости $u(t)$.

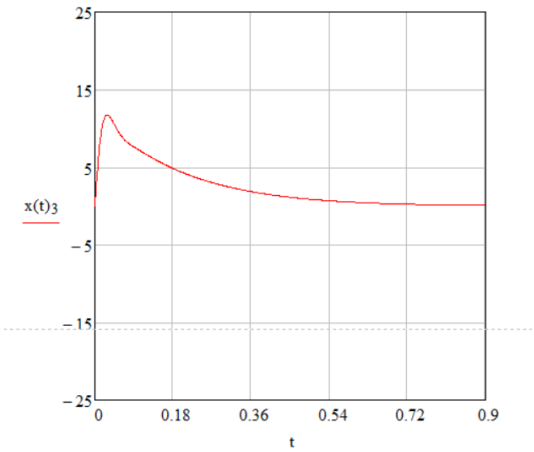

Рис. 3.2 – График $u(t)$

3.2. Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе

Построим графики в разных точках границы и области устойчивости (рис. 3.3) и опишем характерные особенности, укажем тенденции к изменению.

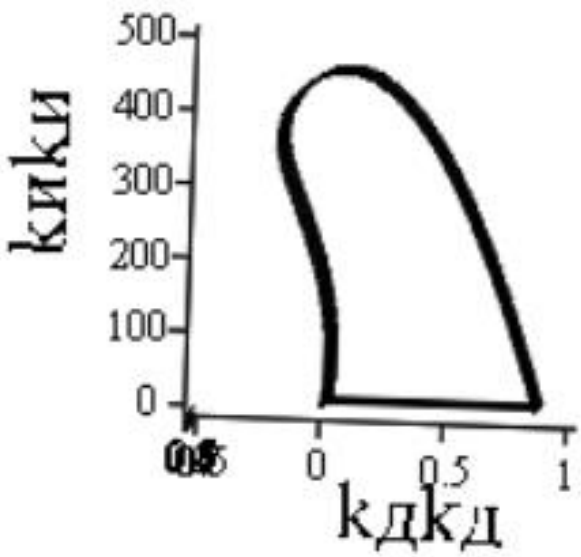

Рис. 3.3 – Область устойчивости

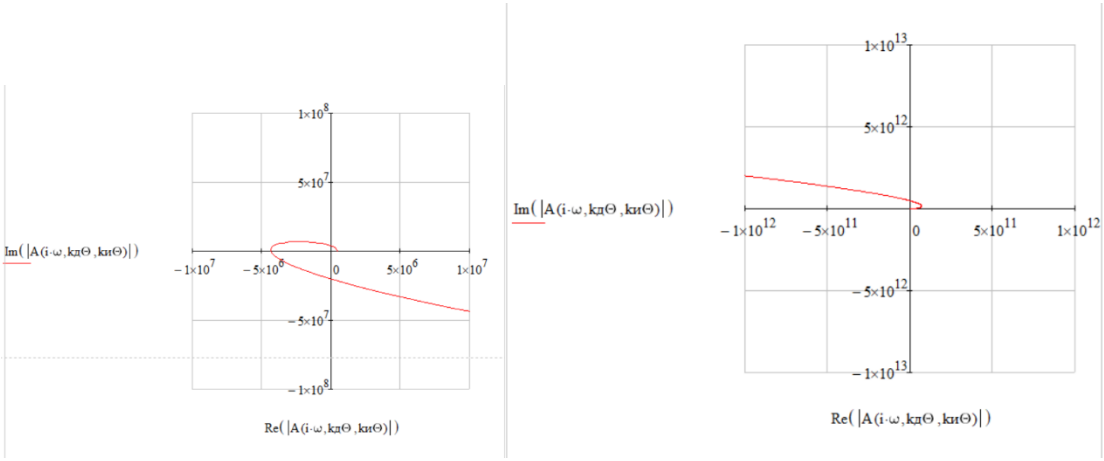

Рис. 3.4 – Годограф Михайлова

Рассмотрим графики для характерных точек области устойчивости, то есть для тех, которые принадлежат границе, а также для тех, которые лежат внутри.

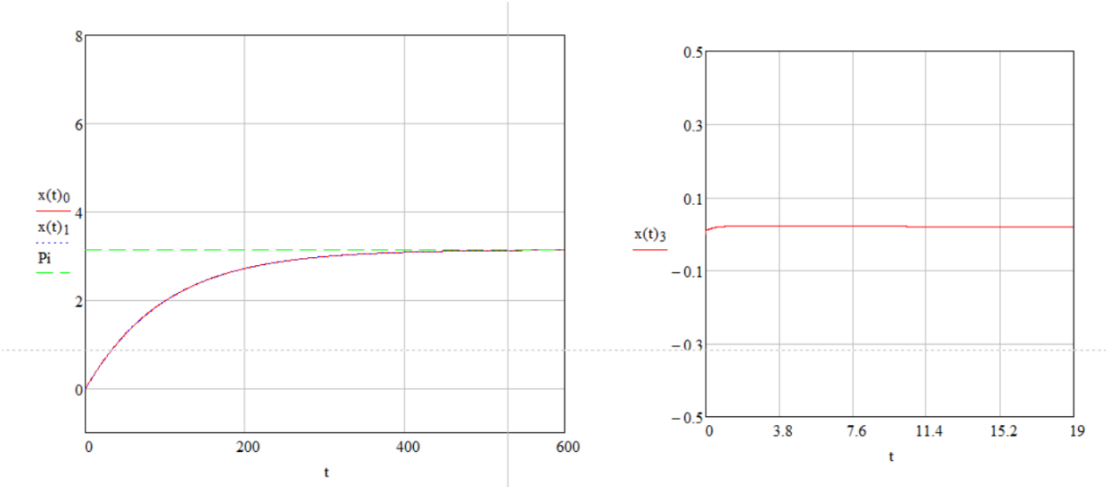

Рис. 3.5 – Графики в точке (0,5;0,01)

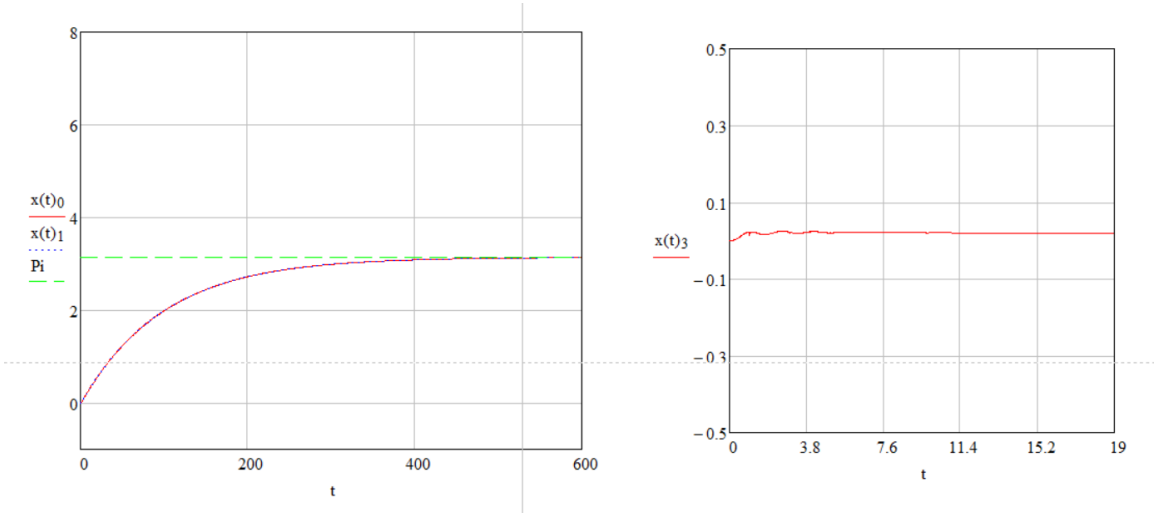

Рис. 3.6 – Графики в точке (0,86;0,01)

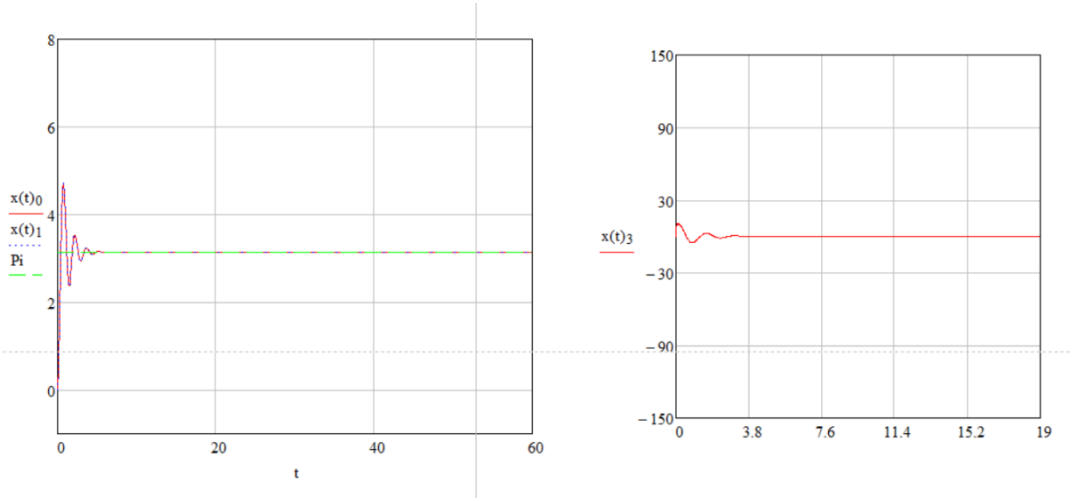

Рис. 3.7 – Графики в точке (0,5;10)

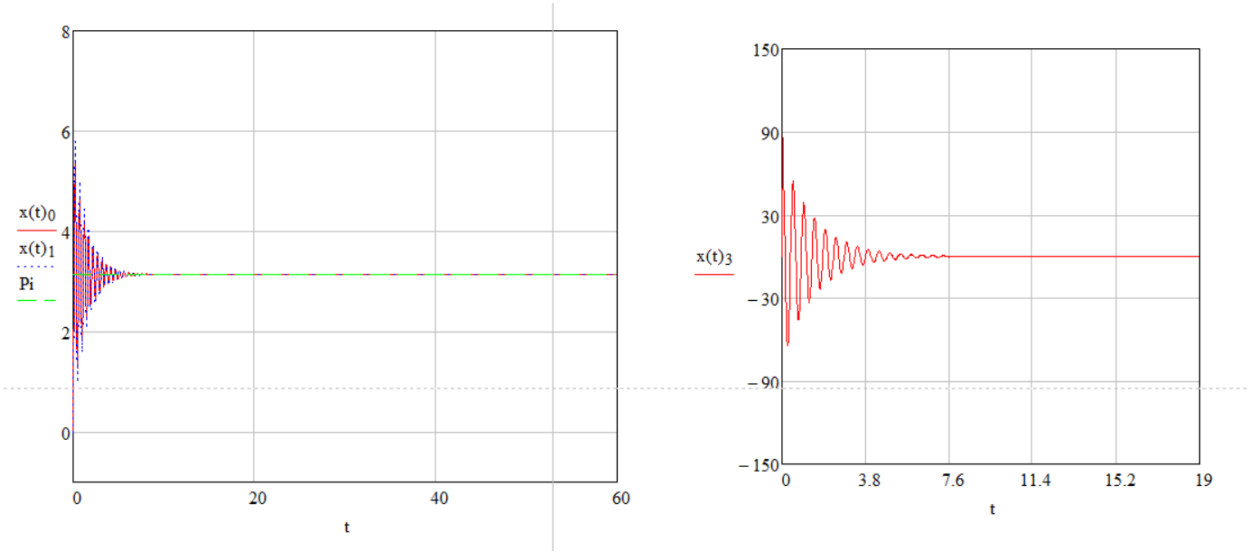

Рис. 3.8 – Графики в точке (0,5;100)

При рассмотрении графиков 3.7 и 3.8 можно отметить, что время затухания увеличивается, управляющий сигнал становится более динамичным по амплитуде. Все точки располагаются в области устойчивости, поскольку система не становится звенящей, не выходит из положения равновесия. $\varphi_{\text{рпр}}$ медленнее стремится к π.

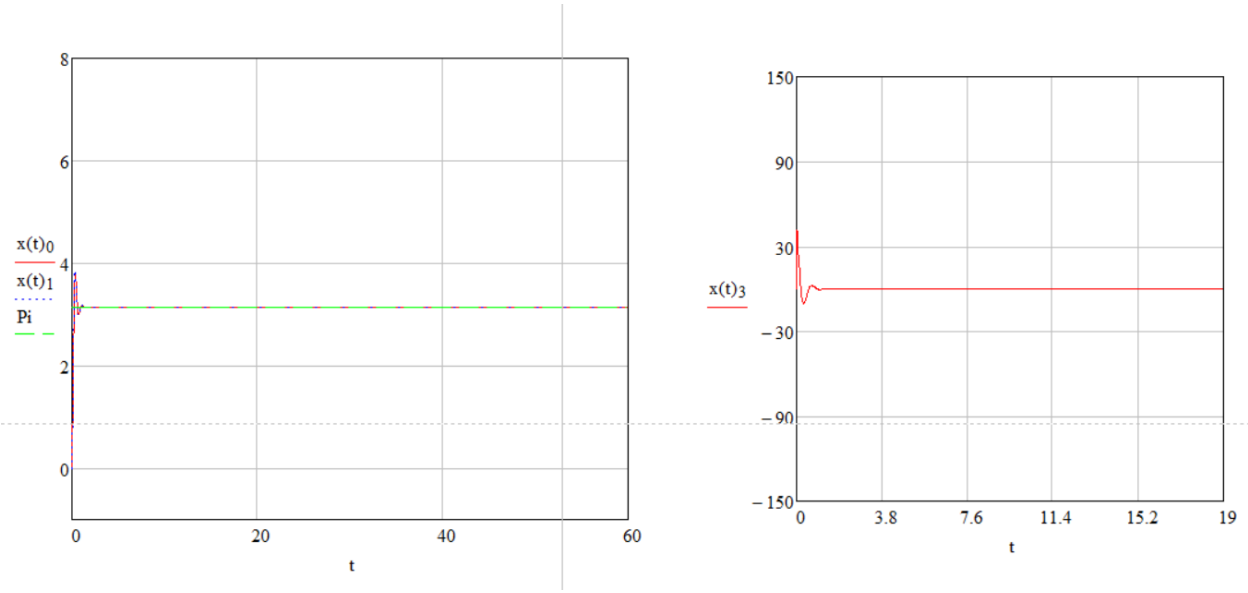

Рис. 3.9 – Графики в точке (0,1;10)

Произведем анализ графиков 3.7 и 3.9. Изменяется кд при неизменном ки. При уменьшении составляющей кд наблюдается незначительное увеличение управляющего сигнала, амплитуда $\varphi_{\text{рпр}}$, наоборот, уменьшается.

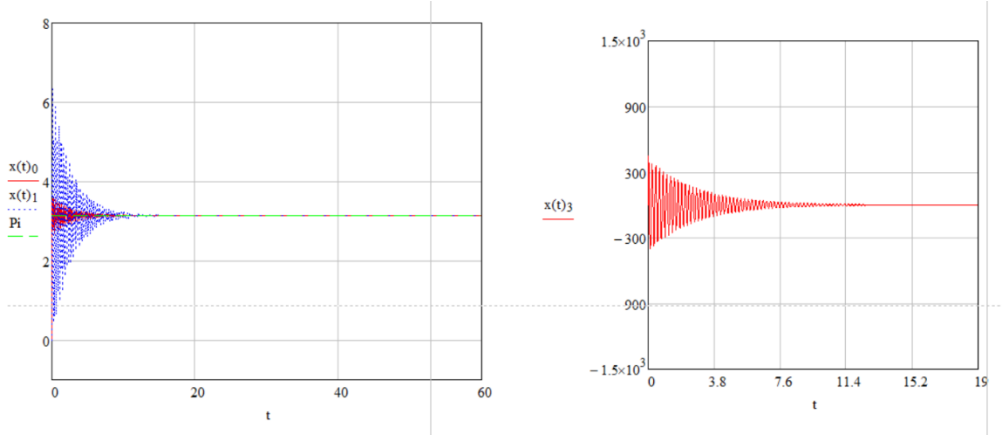

Рис. 3.10 – Графики в точке (0,02;100)

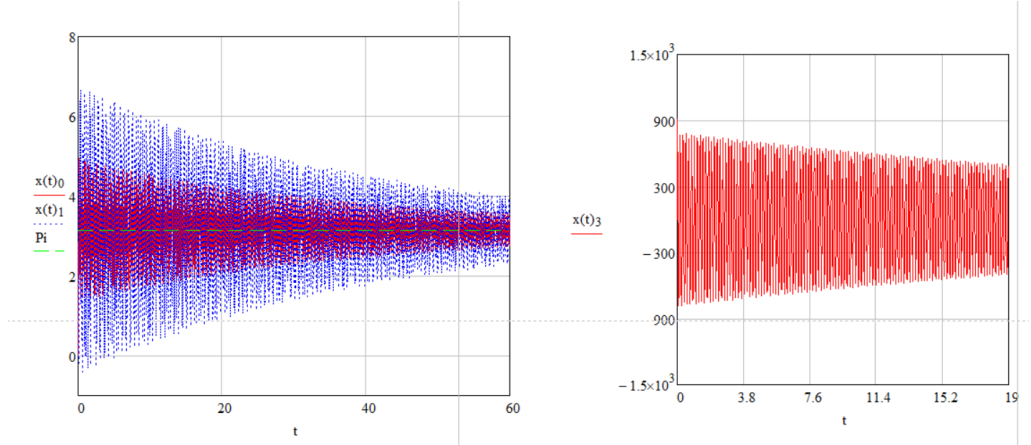

Рис. 3.11 – Графики в точке (-0,05;200)

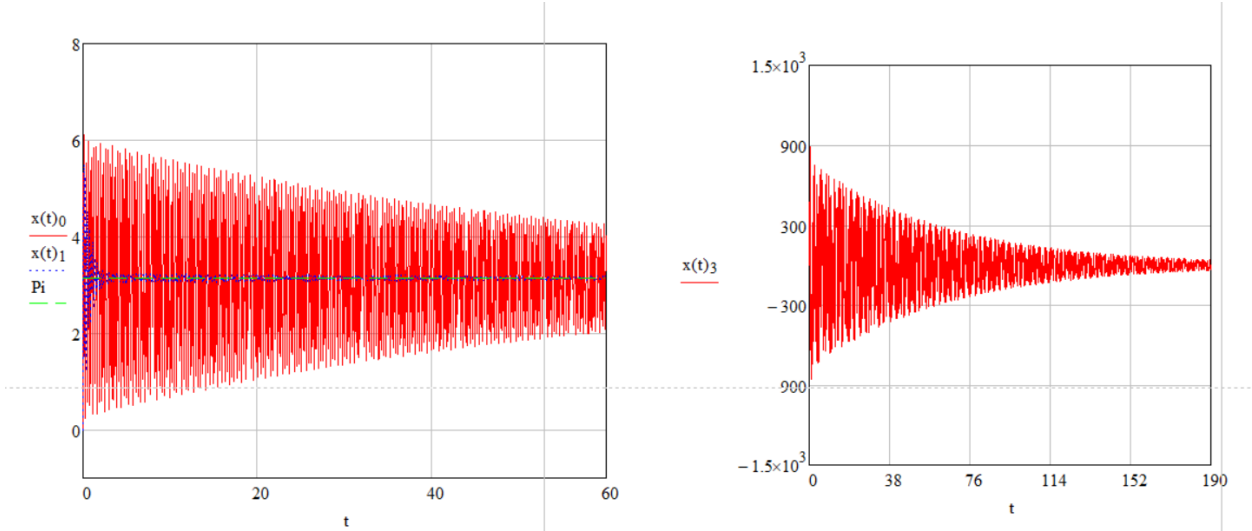

Рис. 3.12 – Графики в точке (0,05;452)

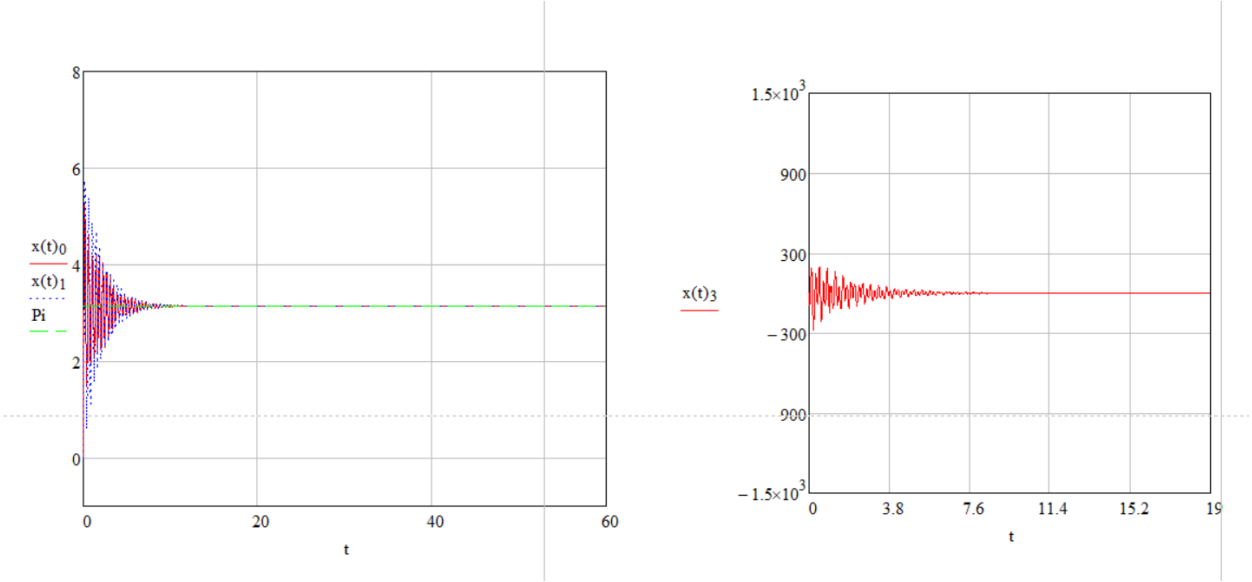

Рис. 3.13 – Графики в точке (0,65;200)

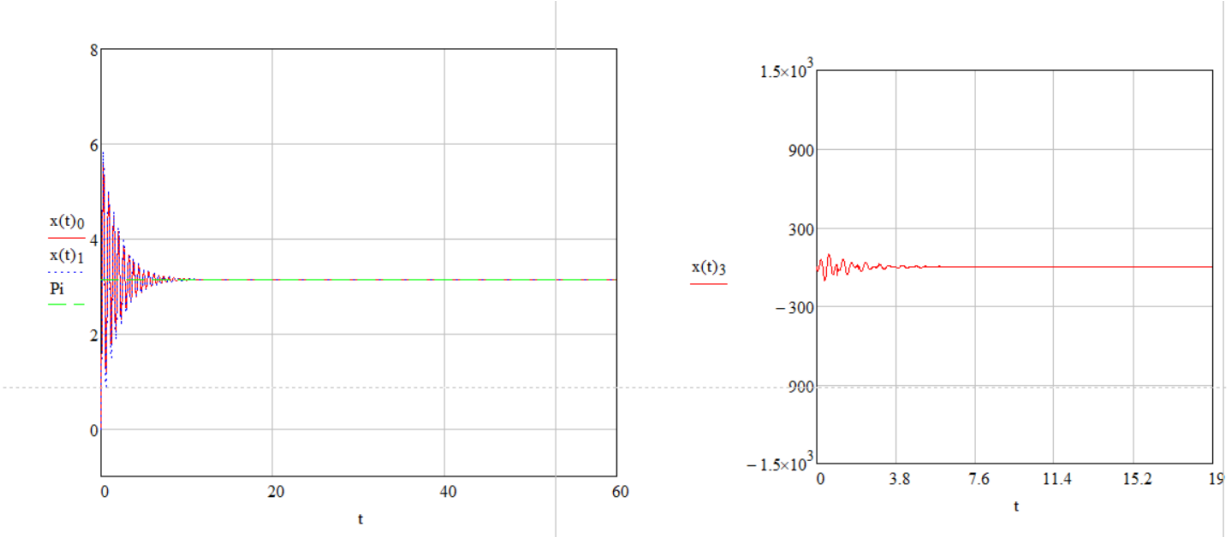

Рис. 3.14 – Графики в точке (0,76;100)

Из графиков граничных точек можно отметить, что время затухания управляющего сигнала увеличиваются при движении снизу вверх по левой границе, амплитуда возрастает. Все точки располагаются в области устойчивости. Движение сверху-вниз по правой границе ведет соответственно к уменьшению управляющего воздействия и времени его затухания.

3.3. Область допустимых значений крутящего момента на выходном валу передаточного механизма

По техническому заданию крутящий момент $M_м \leq 150$ Н · м. Для его определения применим принцип освобождаемости от связи и заменим

выходной вал редуктора крутящим моментом. Схема представлена на рисунке 3.15.

$$J_{\text{М}} \cdot \ddot{\varphi}_{\text{м}} = M_M$$

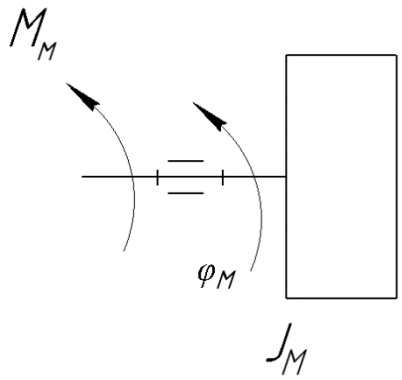

Рис. 3.15 – Схема применения принципа освобождаемости от связи

На рисунках ниже представлены графики момента в граничных точках, удовлетворяющих условию выше.

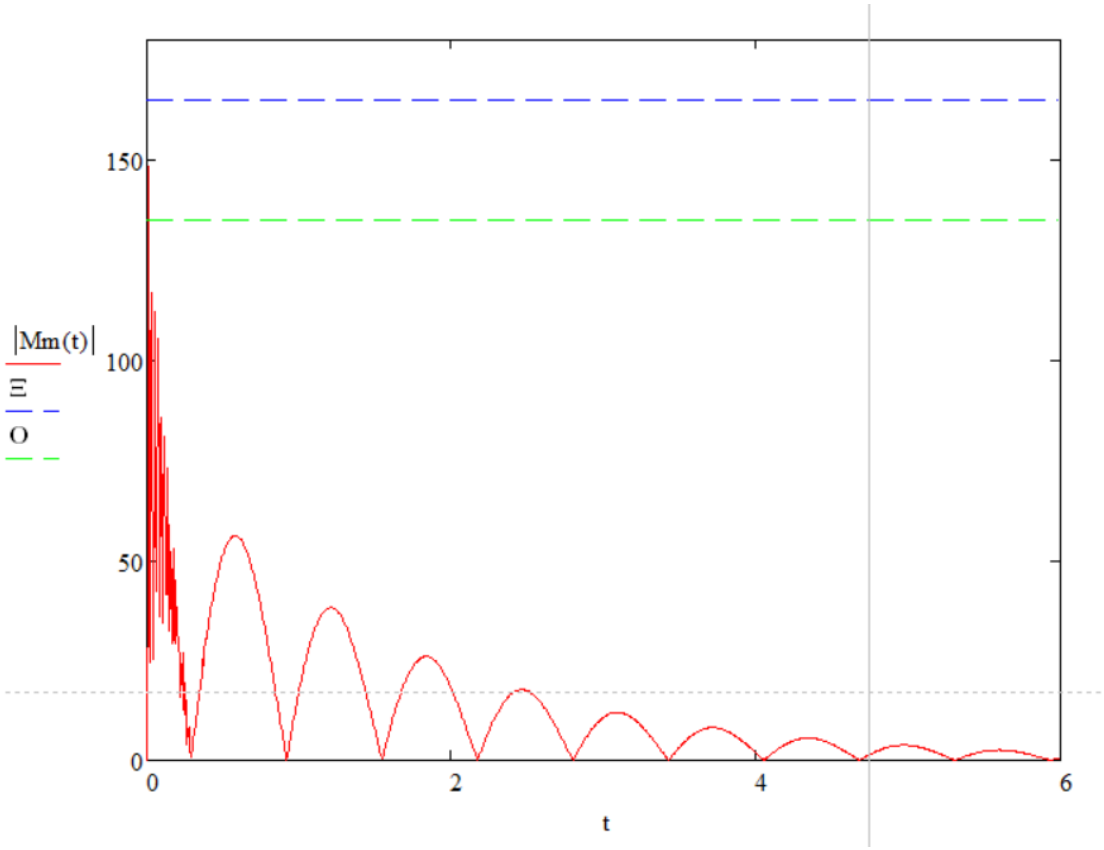

Рис. 3.16 – Графики в точке (0,76;20)

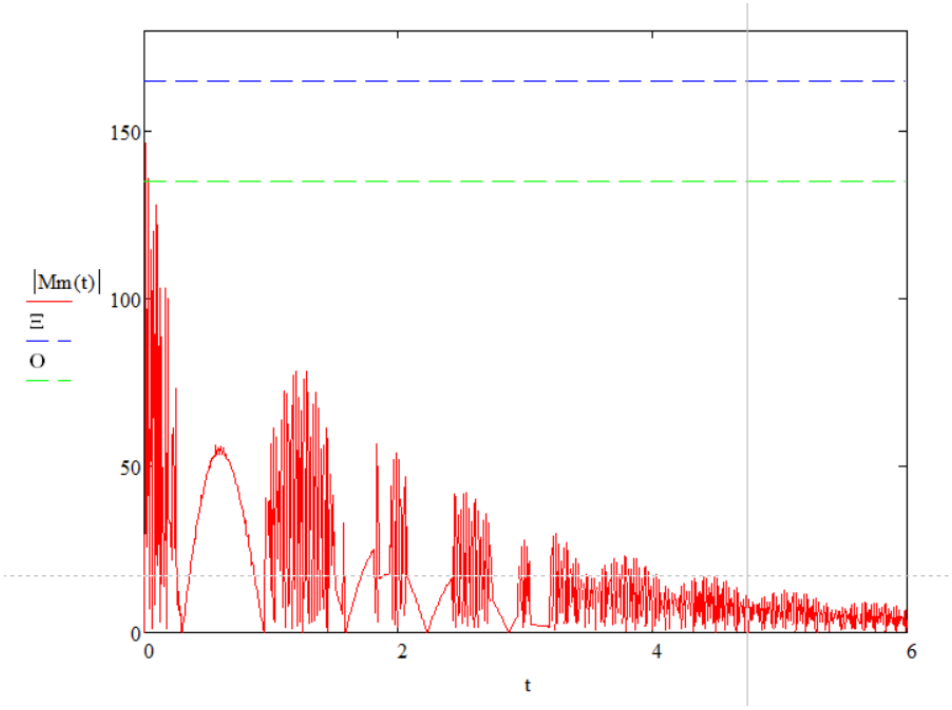

Рис. 3.17 – Графики в точке (0,84;21)

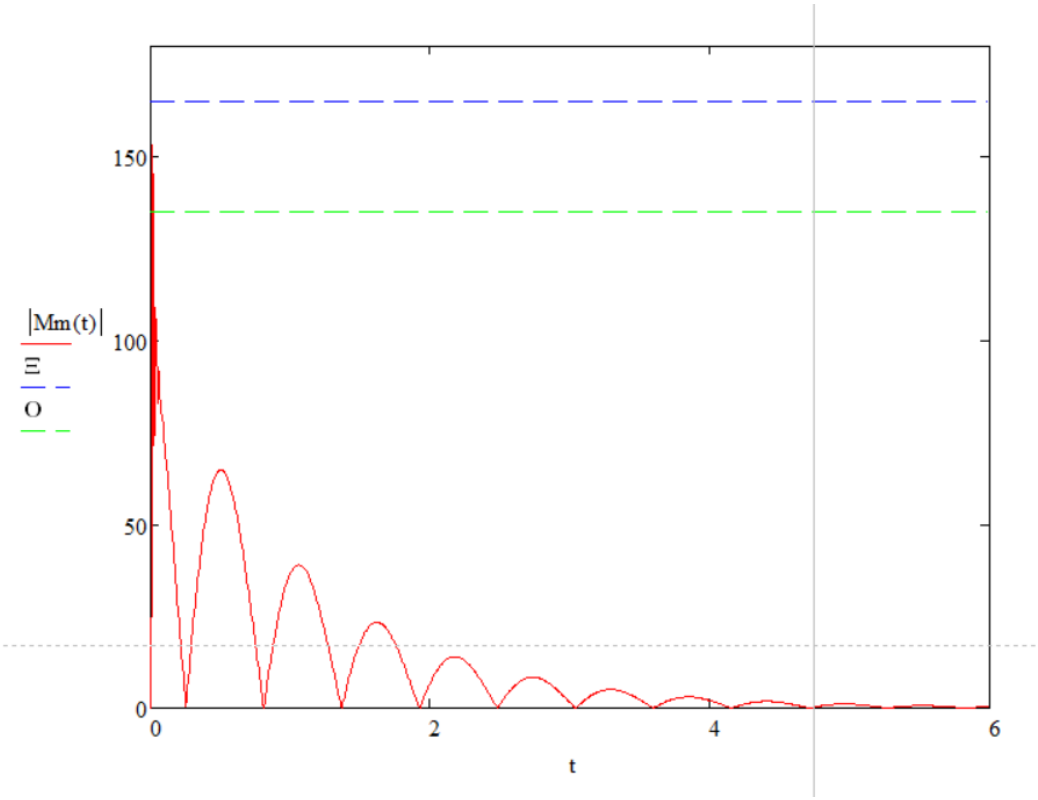

Рис. 3.18 – Графики в точке (0,5;17)

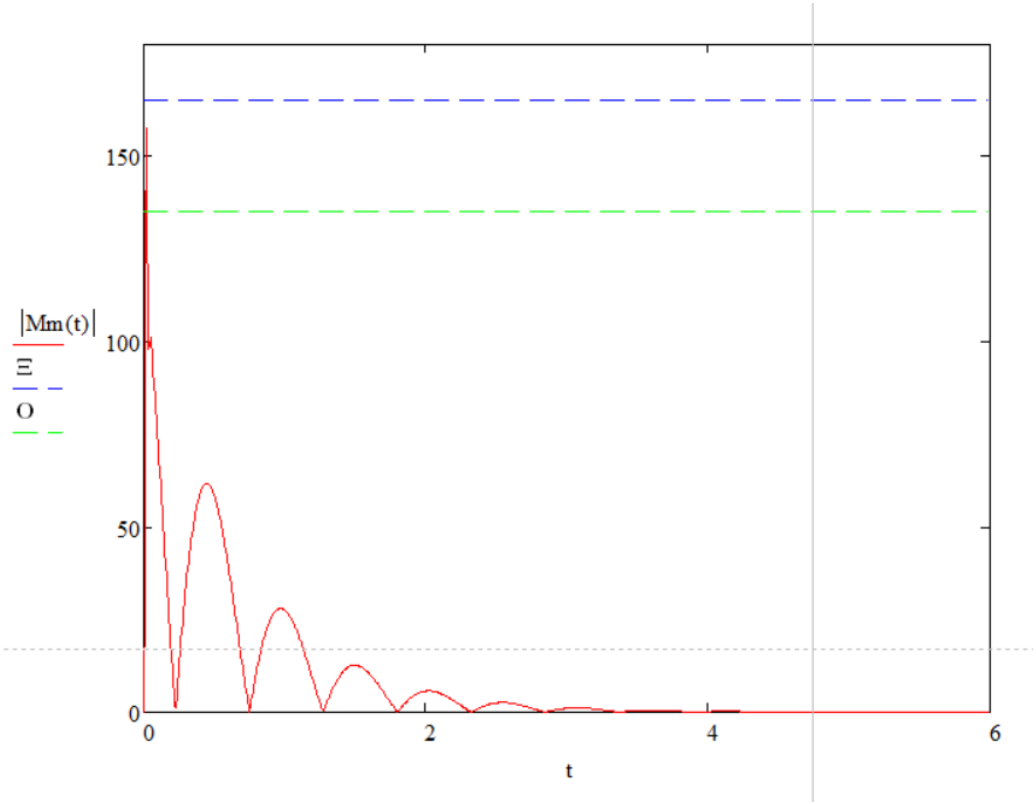

Рис. 3.19 – Графики в точке (0,3;12)

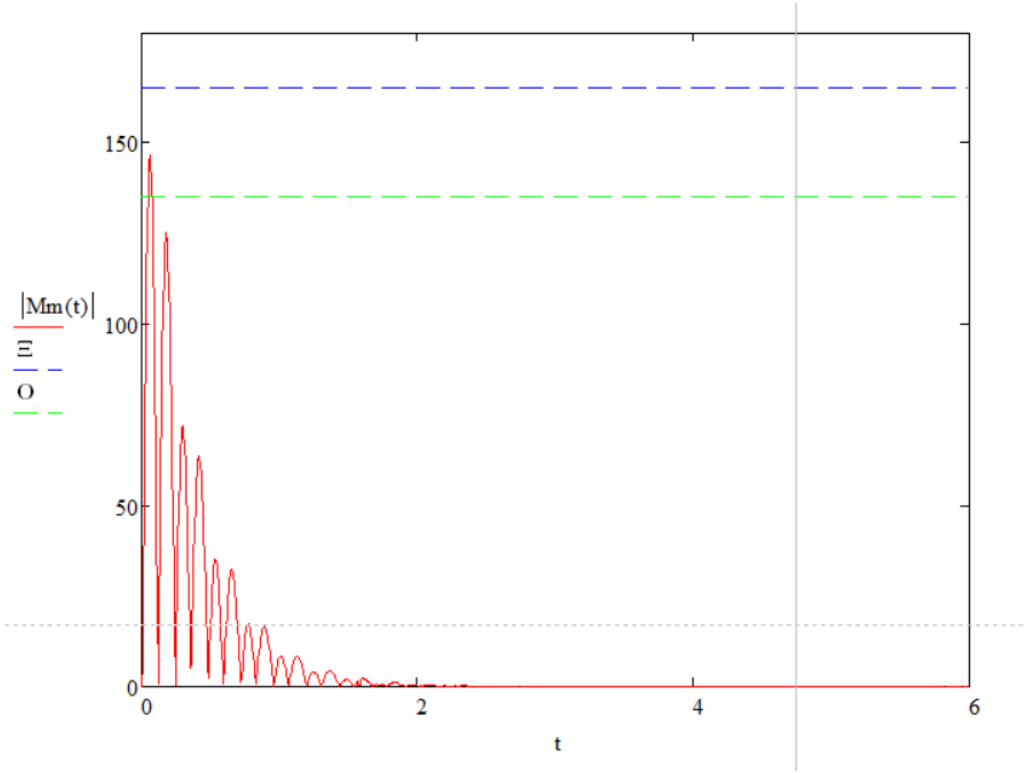

Рис. 3.20 – Графики в точке (0,01;2,2)

В ходе исследования граничных точек области устойчивости выяснилось, что момент в них значительно меньше 150 Н·м. На рисунке 3.21 представлена область выполнения 2-х условий.

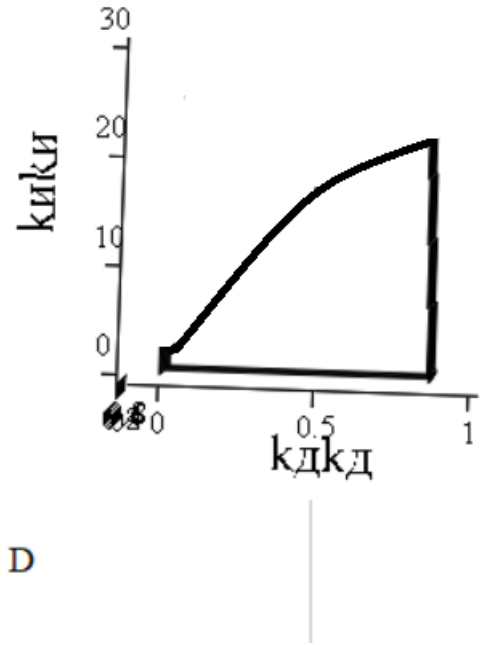

Рис. 3.21 – область выполнения двух условий

3.4. Область допустимых значений управляющего сигнала

По техническому заданию управляющий сигнал $U < 220$ В. На области устойчивости с помощью перебора точек необходимо построить линию, на которой будет выполняться условие $\max_t |u(t)| \in (200; 240)$В, и определить область, где $\{|U| < 220$ В$\}$.

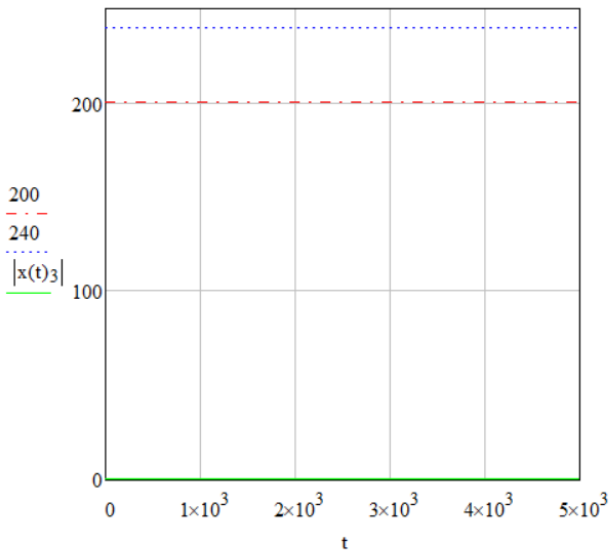

Рис. 3.22 – График в точке (0,01;2,2)

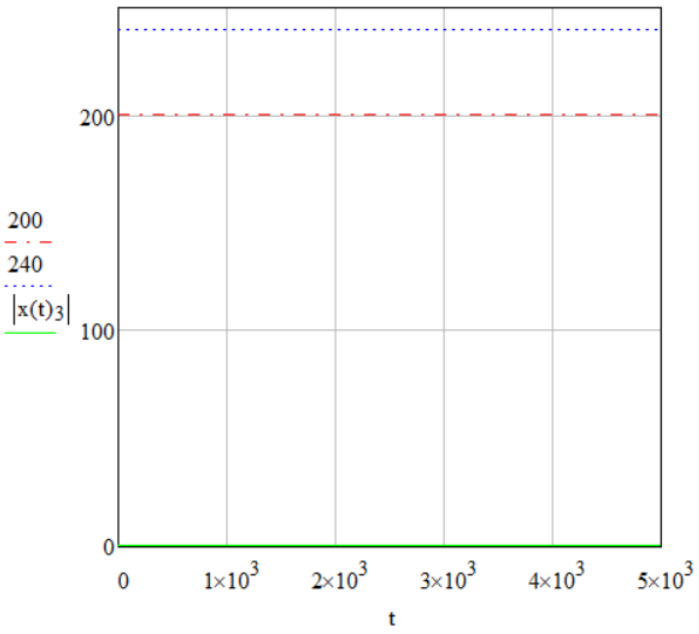

Рис. 3.23 – График в точке (0,3;12)

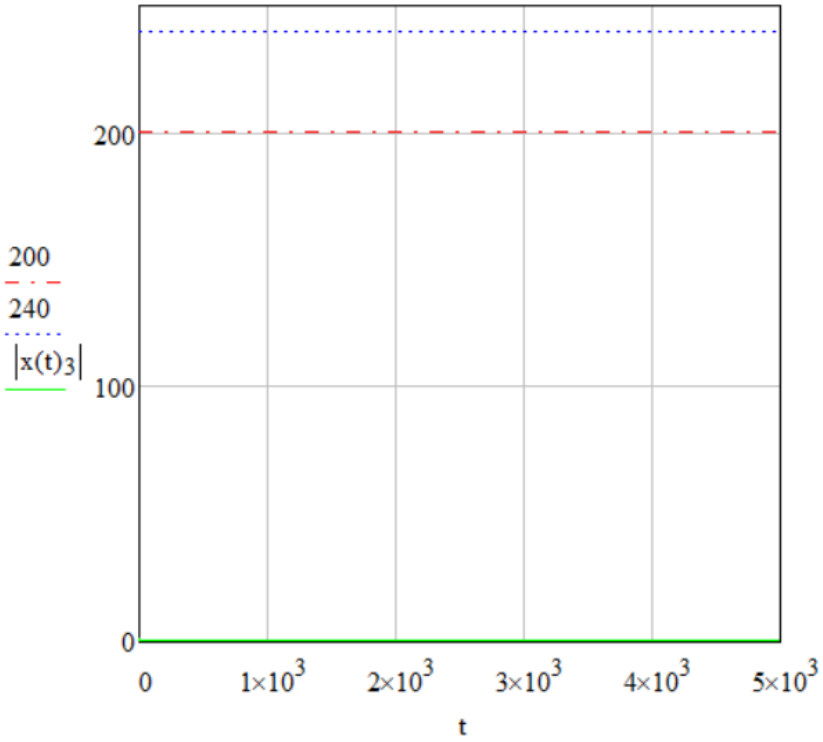

Рис. 3.24 – График в точке (0,5;17)

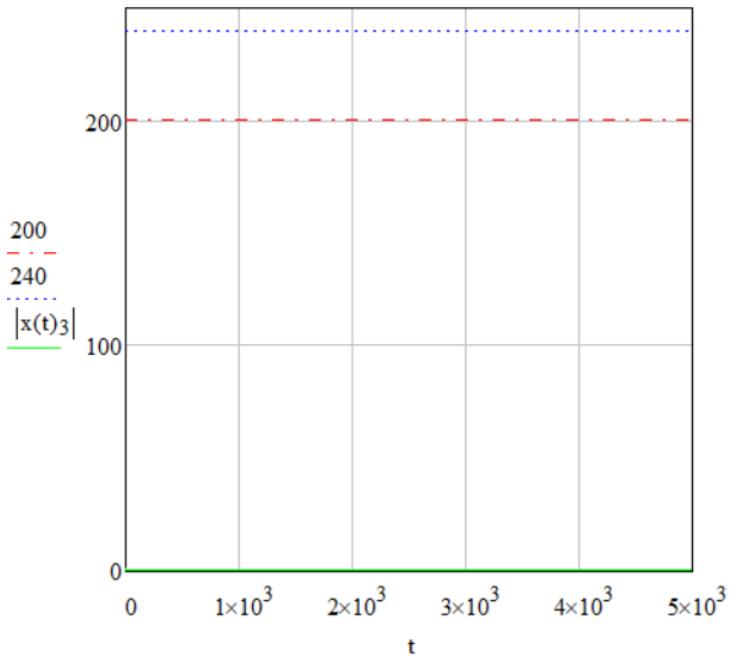

Рис. 3.25 – График в точке (0,76;20)

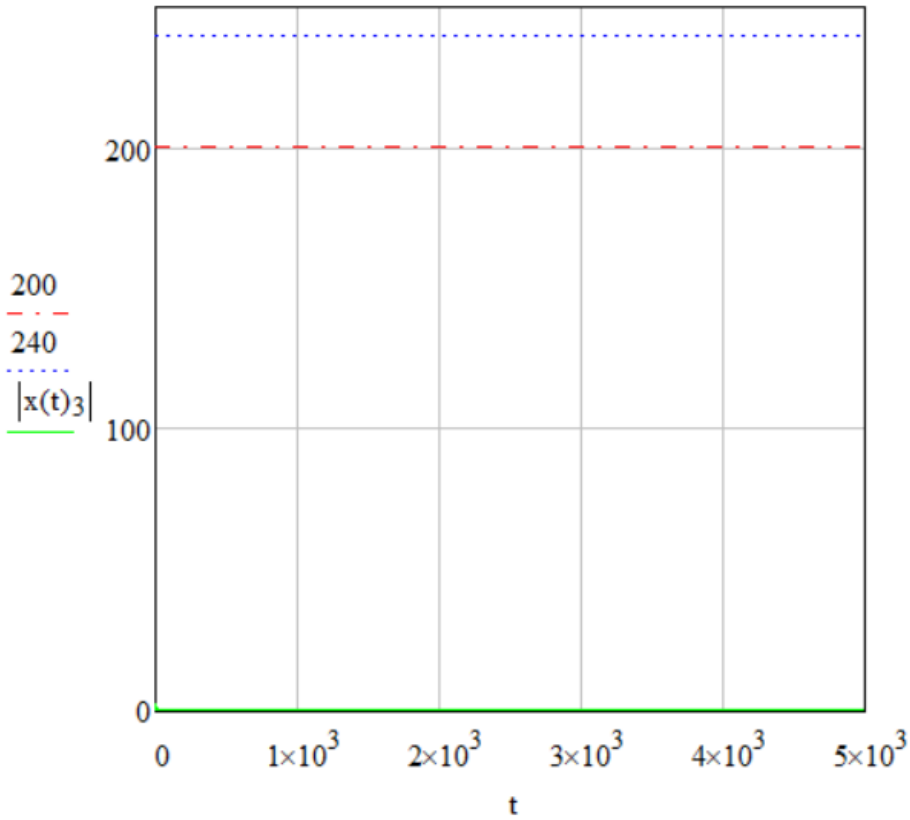

Рис. 3.26 – График в точке (0,84;21)

На рисунках 3.22–3.26 видно, что точки, принадлежащие границе области выполнения двух условий, удовлетворяют условию управляющего сигнала. Это означает, что область, представленная на рисунке 3.21 является областью выполнения трех условий: устойчивости, допустимого значения крутящего момента и допустимого значения управляющего сигнала.

3.5.Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности

Длительностью переходного процесса называется время $t_п$, после которого угол $\varphi_м(t)$ не выходит из 2% отклонения от $\varphi^* = \pi$.

$$\varphi_м(t > t_п) \in [0{,}98\pi; 1{,}02\pi]$$

Посредством перебора точек на области выполнения 3-х условий построим 4 линии равных длительностей с погрешностью 20% и укажем точки с min и max длительностью.

На рисунках 3.27 и 3.28 показаны графики равных длительностей $t_п = 3{,}5$с для построения первой линии.

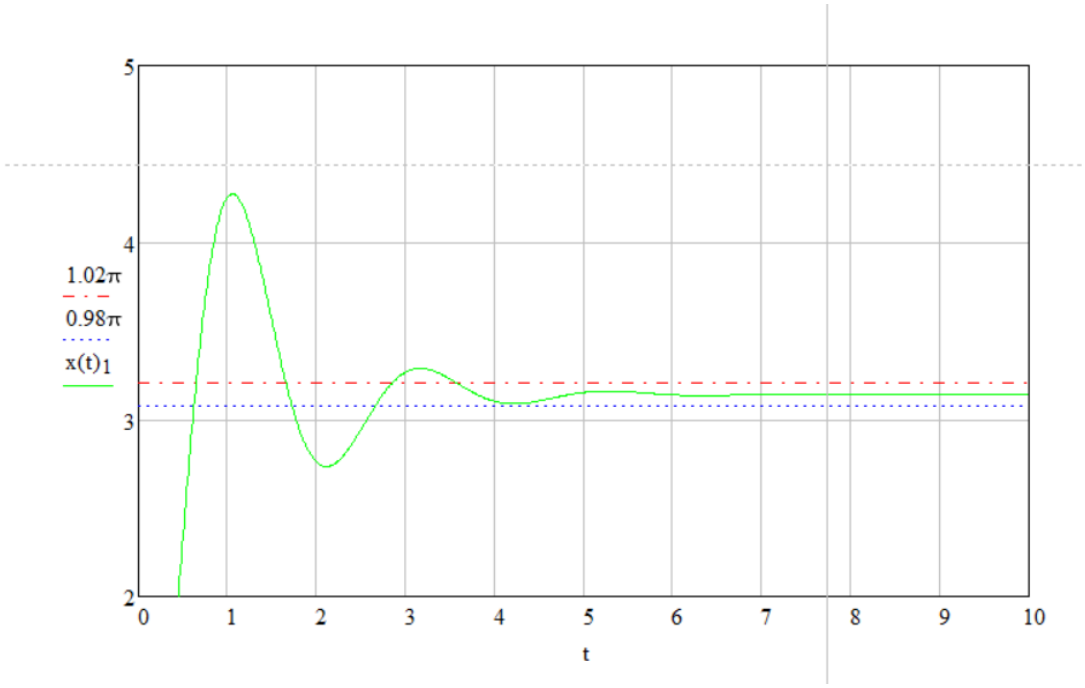

Рис. 3.27-График в точке (0,5;5)

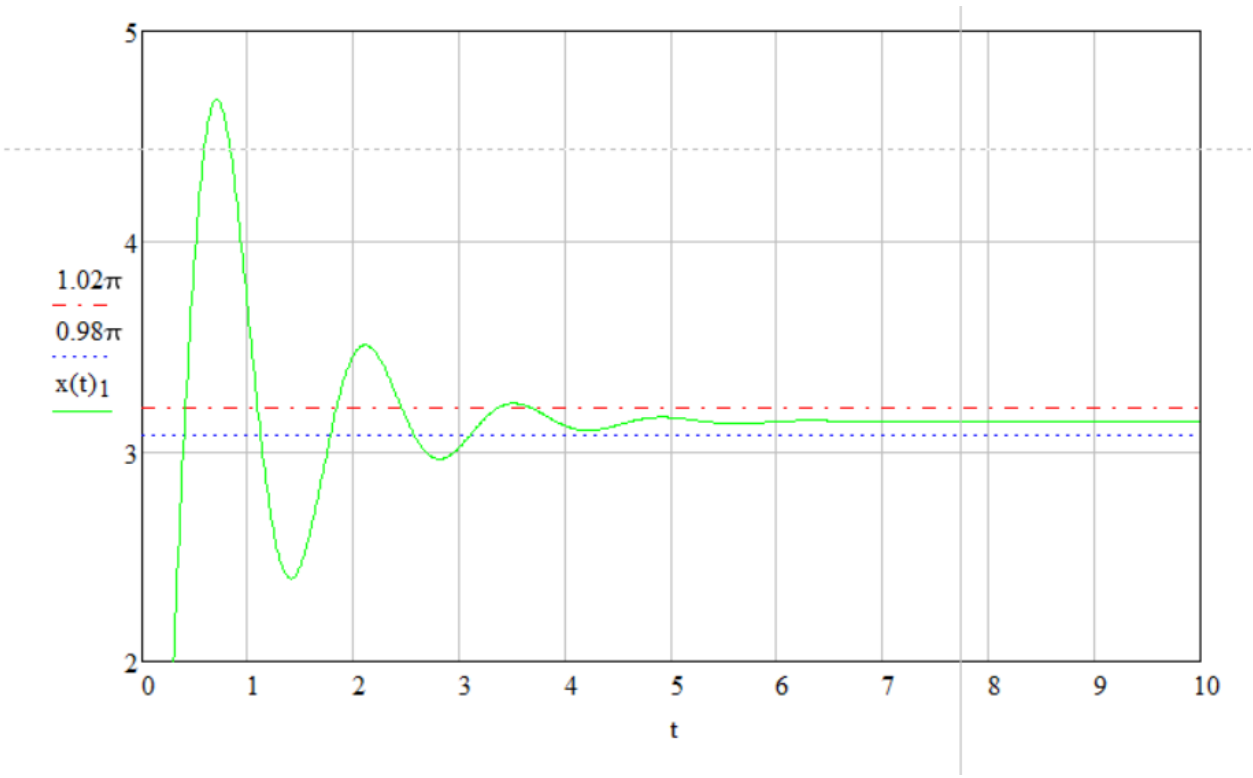

Рис. 3.28-График в точке (0,46;10)

На рисунках 3.29 и 3.30 показаны графики равных длительностей $t_п = 4{,}6$ с для построения второй линии.

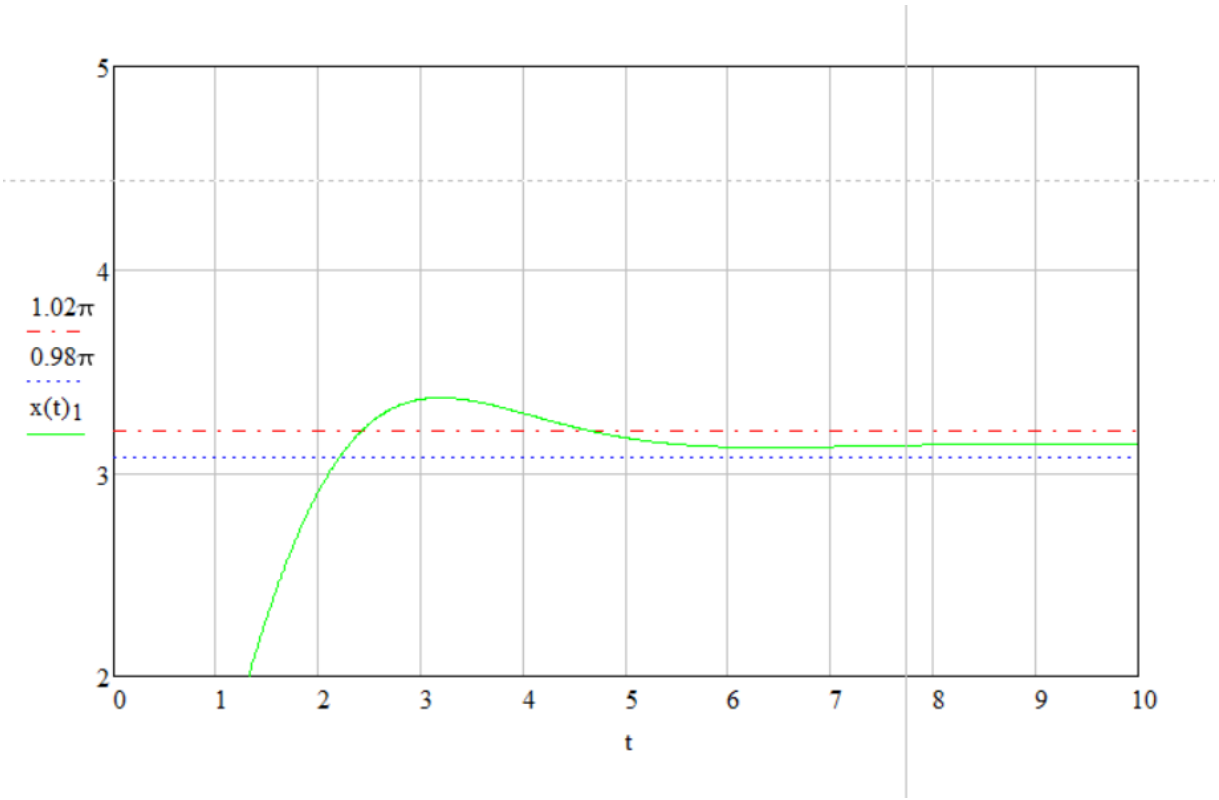

Рис. 3.29-График в точке (0,6;1)

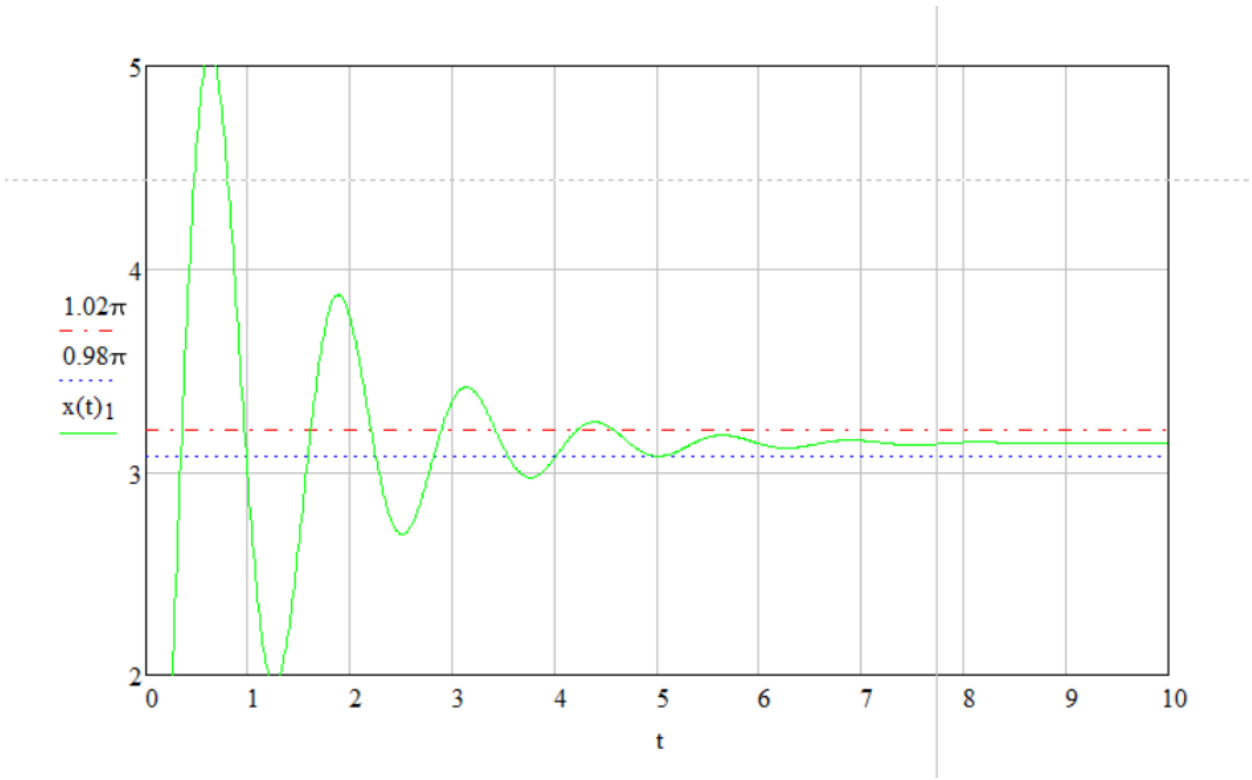

Рис. 3.30-График в точке (0,6;16)

На рисунках 3.31 и 3.32 показаны графики равных длительностей $t_п = 5$ с для построения третьей линии.

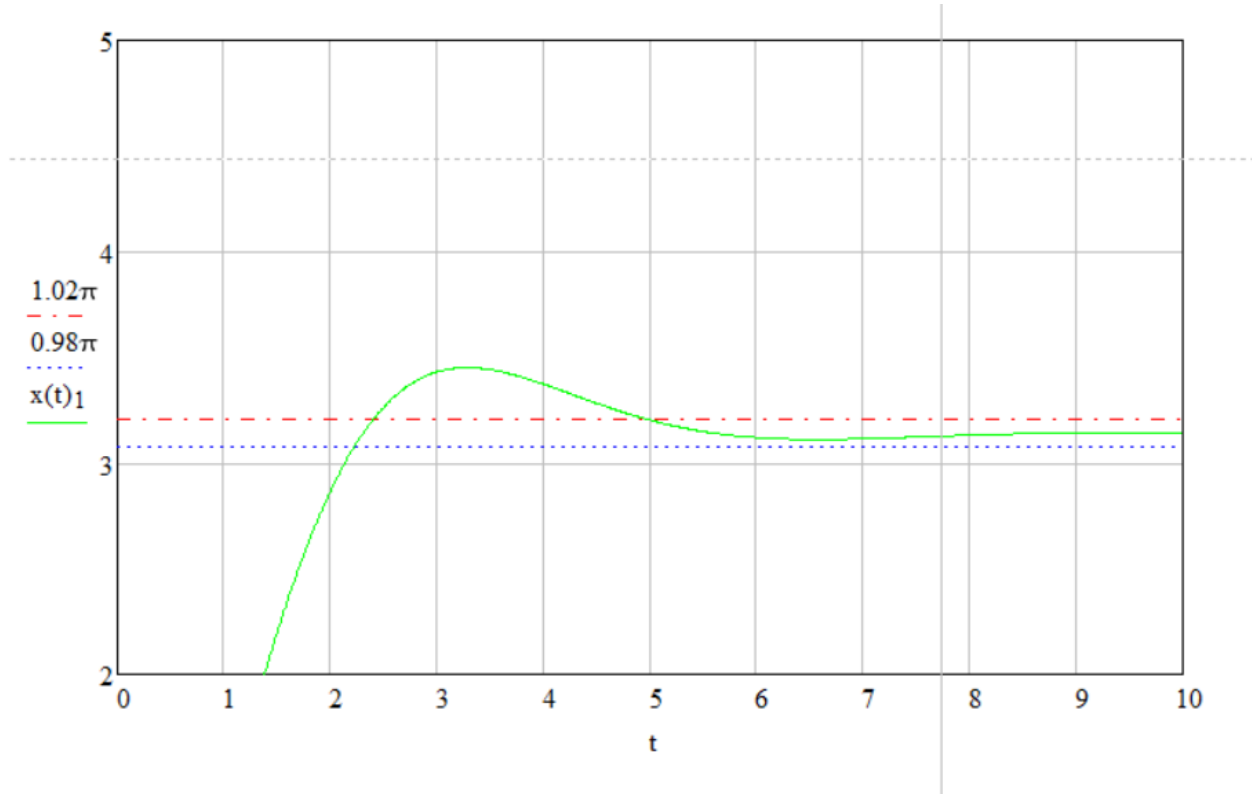

Рис. 3.31-График в точке (0,7;1)

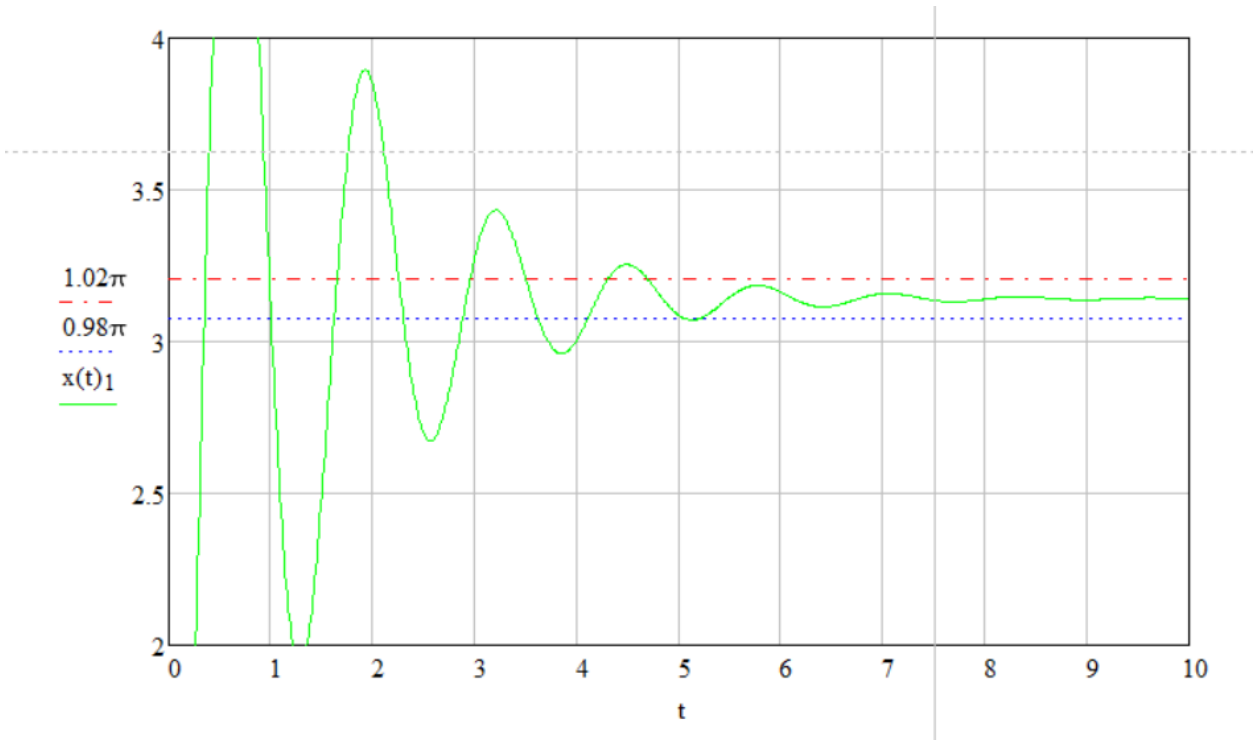

Рис. 3.32-График в точке (0,63;16)

На рисунках 3.33 и 3.34 показаны графики равных длительностей $t_п = 5{,}3$ с для построения четвертой линии.

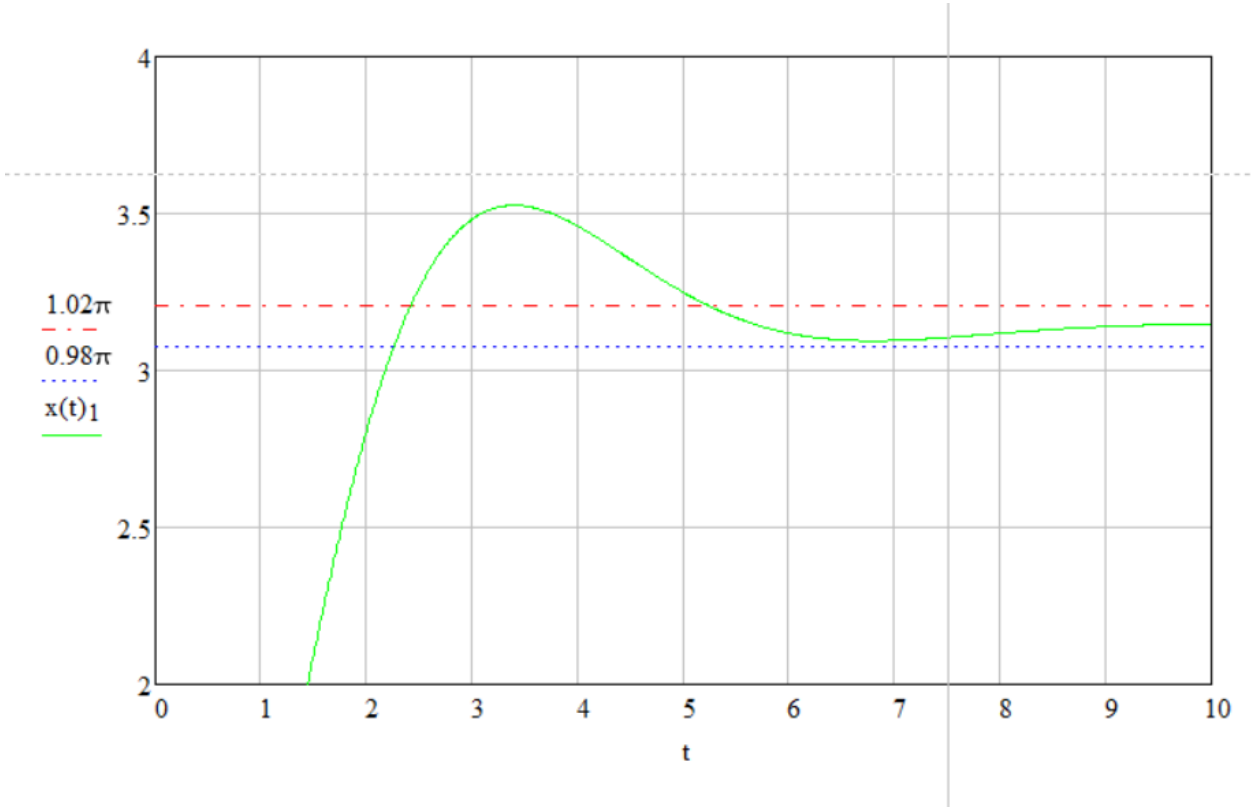

Рис. 3.33-График в точке (0,8;1)

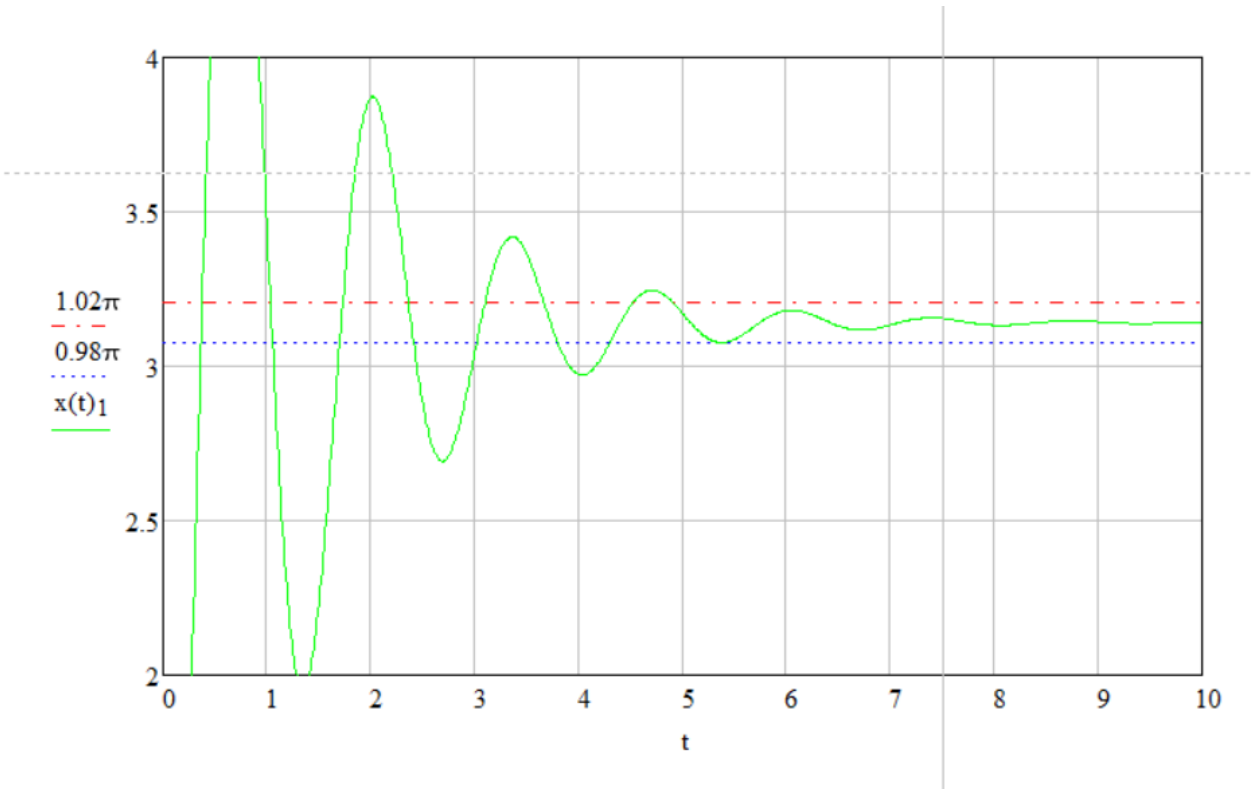

Рис. 3.34-График в точке (0,65;15)

На рисунках 3.35 и 3.36 представлены графики с наименьшей и наибольшей длительностью.

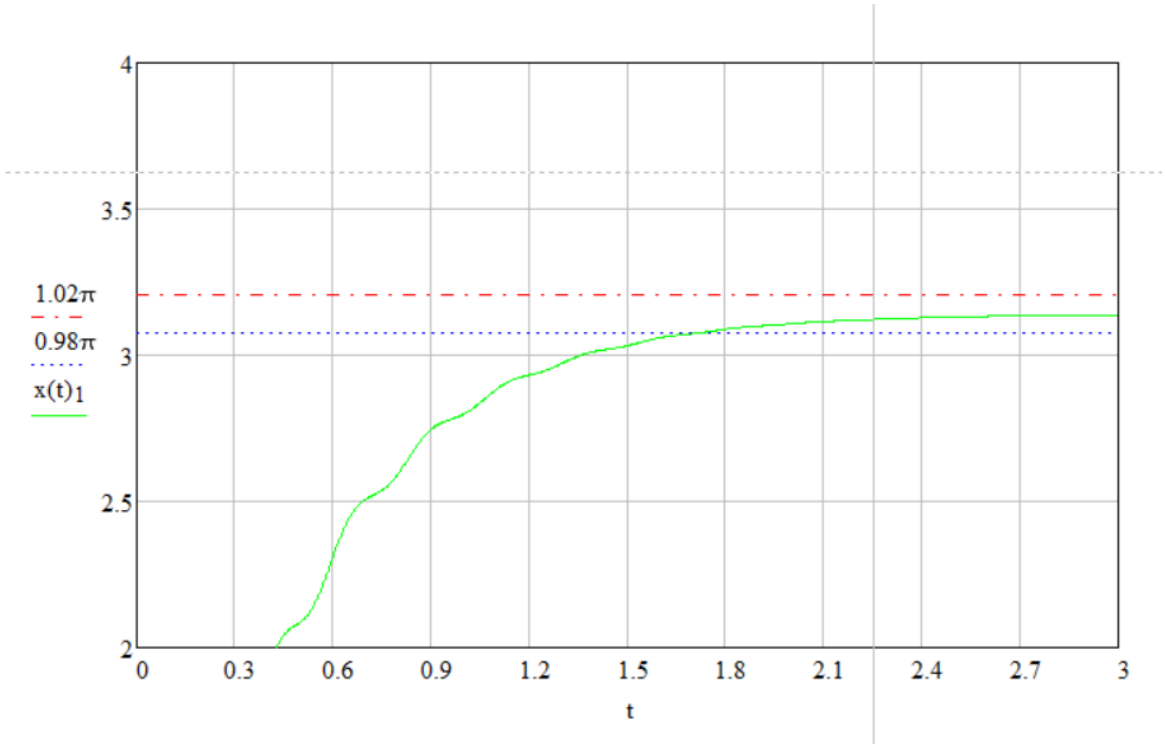

Рис. 3.35-График в точке (0,01;2,2), $t_п = 1{,}7с$

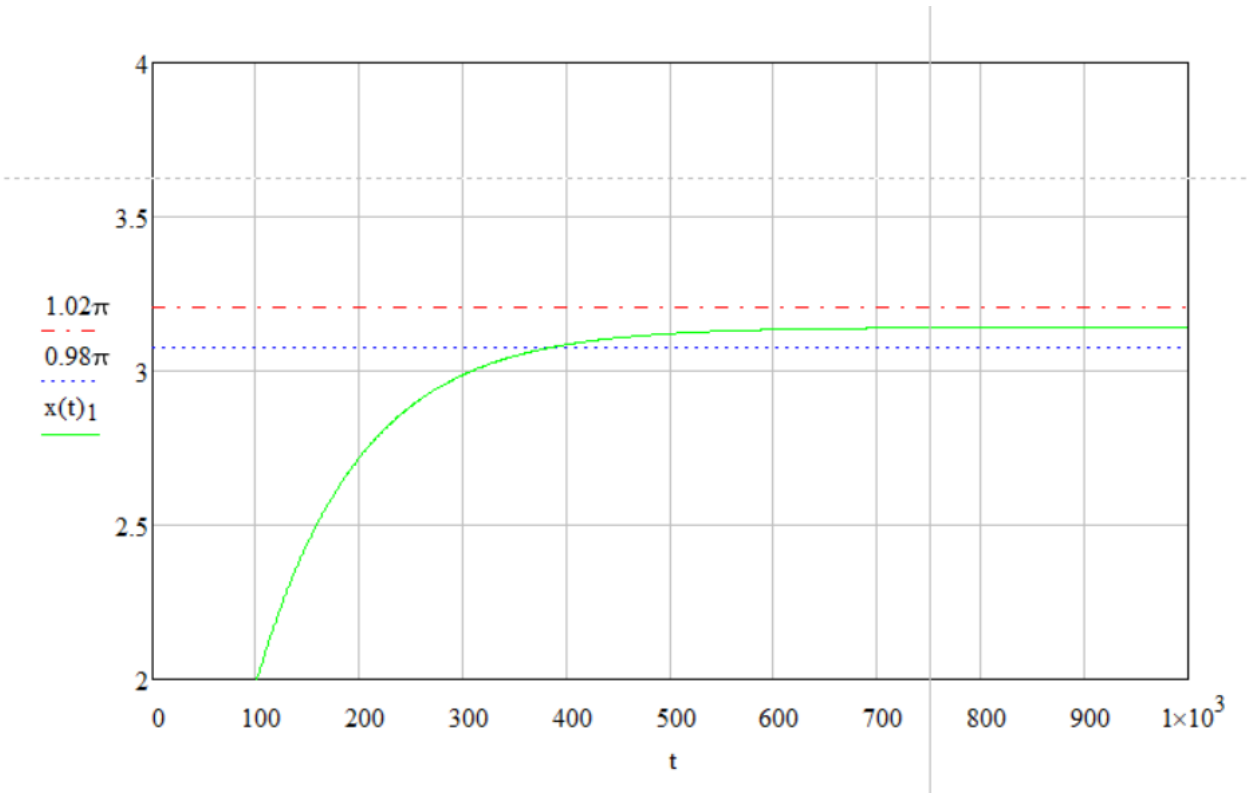

Рис. 3.36-График в точке (0,86;0,01), $t_{п} = 400$ с

На рисунке 3.37 отображены полученные результаты.

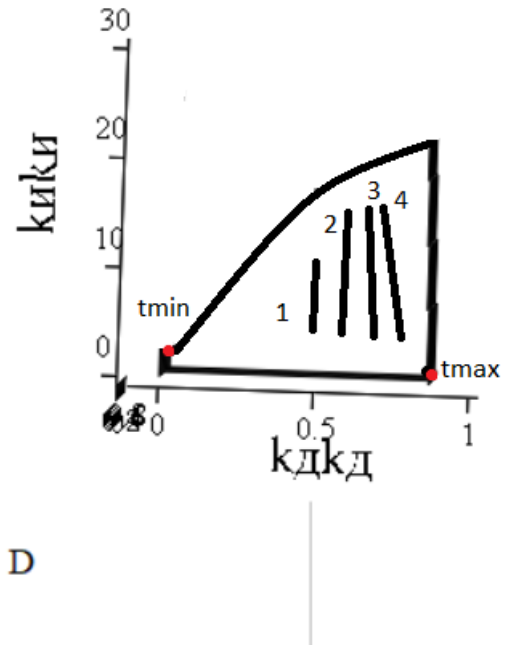

Рис. 3.37 – График линий равных длительностей

(Линия 1 – t1=3,5 с; Линия 2 – t2=4,6 с; Линия 3 – t3=5 с; Линия 4 – t4=5,3 с; tmin=1,7 с; tmax=400 с)

Наибольшая длительность процесса происходит при малом ки и большом кд. Наименьшая длительность при наименьшем кд и большом ки.

4. Оптимальное управление

При проектировании системы управления необходимо одновременно уменьшить и динамические ошибки $|\varphi_{\text{М}} - \varphi^*|$ и управляющий сигнал $|u|$.

Эти взаимоисключающие требования удается свести к единому функционалу качества.

$$J = \int_0^\infty [(\varphi_{\text{М}} - \varphi^*)^2 + \rho u^2] dt$$

В пространстве ($\text{к}_\text{д}$;$\text{к}_\text{и}$) необходимо найти $\min\limits_{\text{к}_\text{д},\text{к}_\text{и}} J(\text{к}_\text{д}, \text{к}_\text{и}) = J_{opt} = J(\text{к}_{\text{д}opt}, \text{к}_{\text{и}opt})$.

Так как оптимальная точка зависит от весового множителя ρ, то надо построить оптимальную кривую $\rho \in [0; \infty)$ по нескольким значениям ρ. Найти средний ρ между $\rho = 0$ и $\rho = \infty$.

Эта задача оптимального управления может быть решена с помощью уравнения Лурье, однако из-за громоздкости воспользуемся перебором точек.

4.1. Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе

$\rho = 0$ $J = J_1 = \int_0^\infty (x(t)_1 - \varphi^*)^2 dt$

С помощью перебора точек построим несколько линий уровня и укажем точку $\min\limits_{\text{к}_\text{д},\text{к}_\text{и}} J_1 = J_{opt}(\rho = 0)$.

На рисунках 4.1 и 4.2 показаны графики равных $J_1 = 7{,}4$ для построения первой линии.

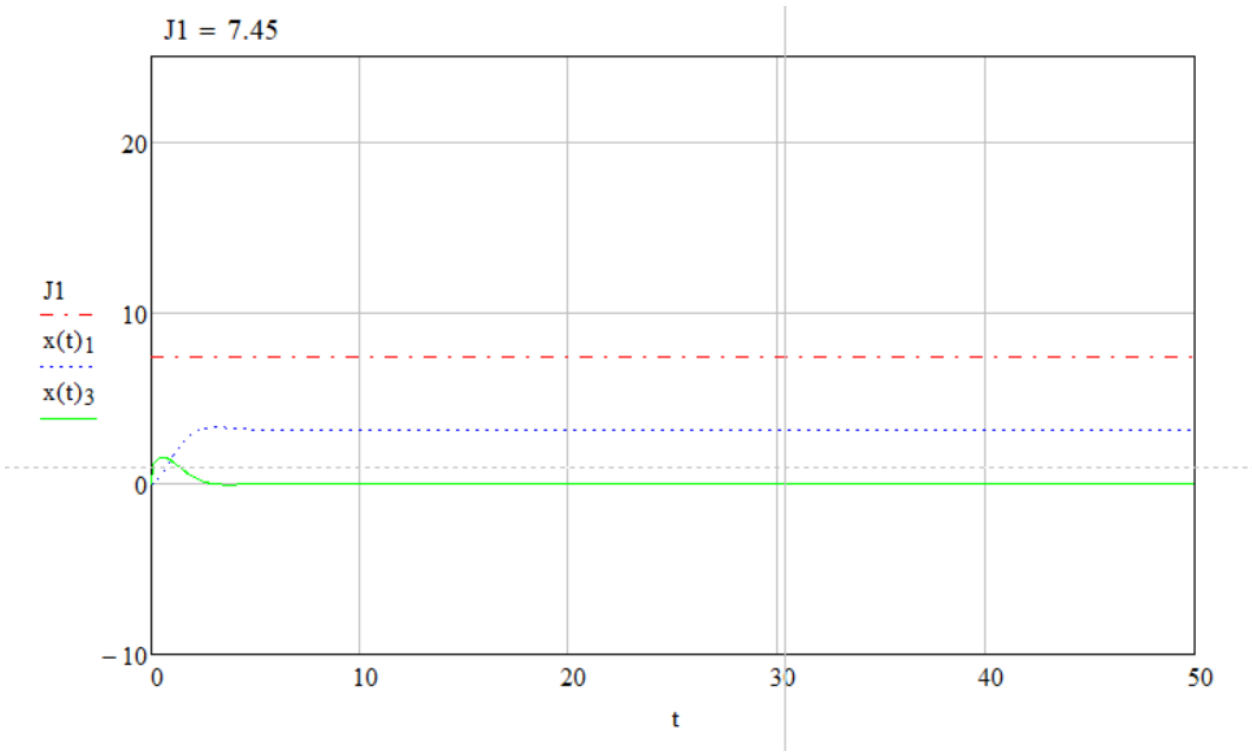

Рис. 4.1 – Графики в точке (0,5;1)

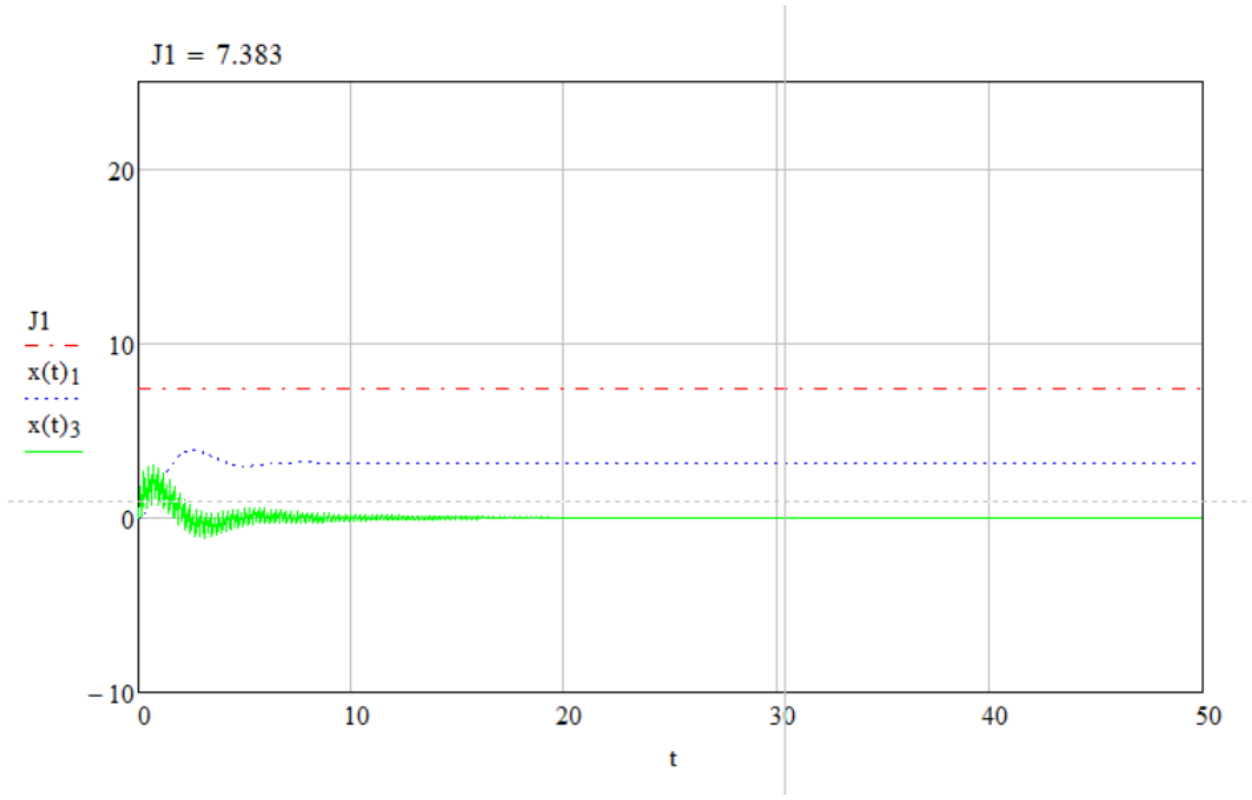

Рис. 4.2 – Графики в точке (0,86;1,6)

На рисунках 4.3 и 4.4 показаны графики равных $J_1 = 3{,}5$ для построения второй линии.

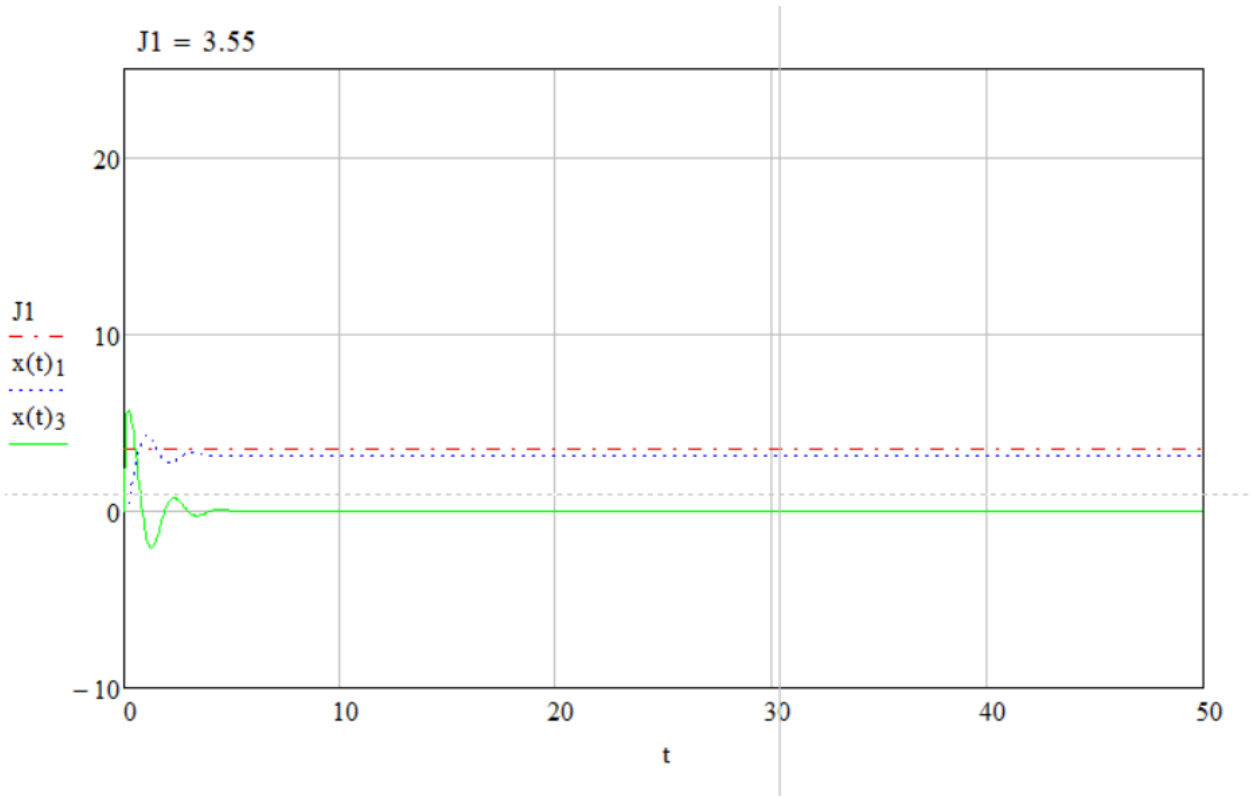

Рис. 4.3– Графики в точке (0,5;5)

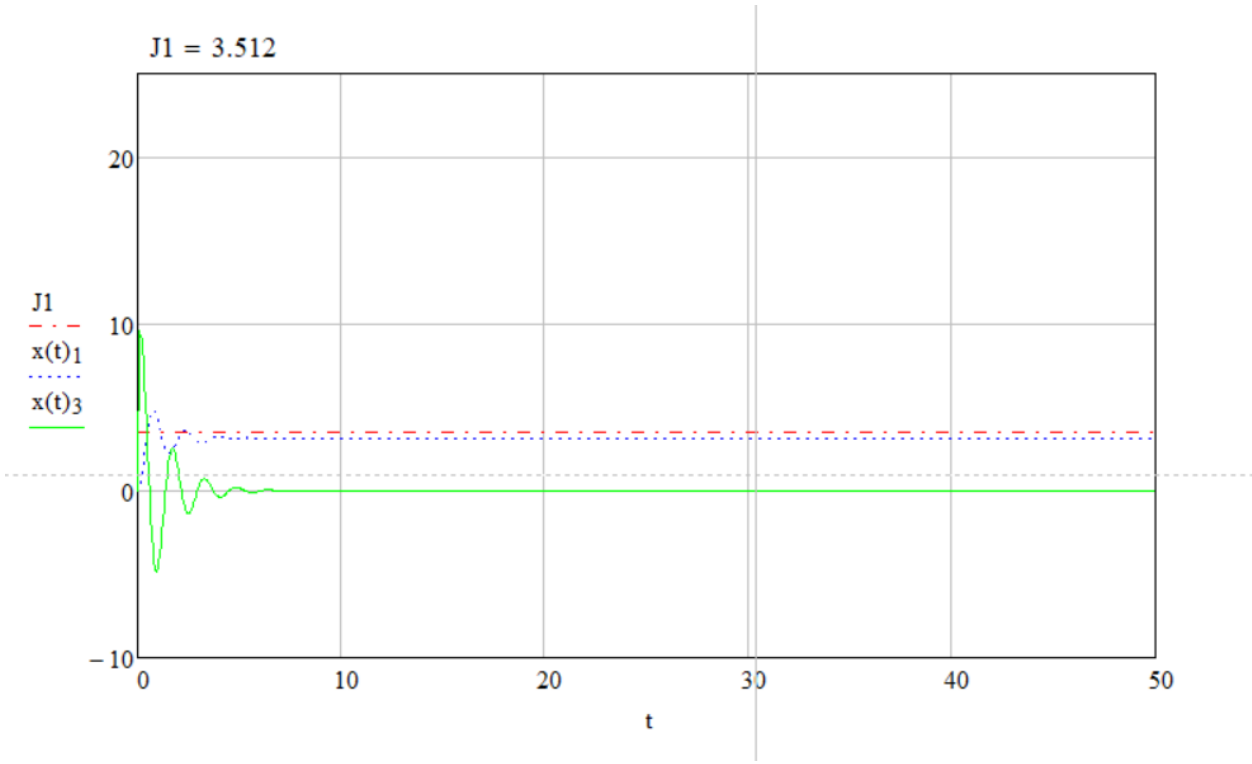

Рис. 4.4– Графики в точке (0,58;10)

На рисунках 4.5 и 4.6 показаны графики равных $J_1 = 4{,}5$ для построения третьей линии.

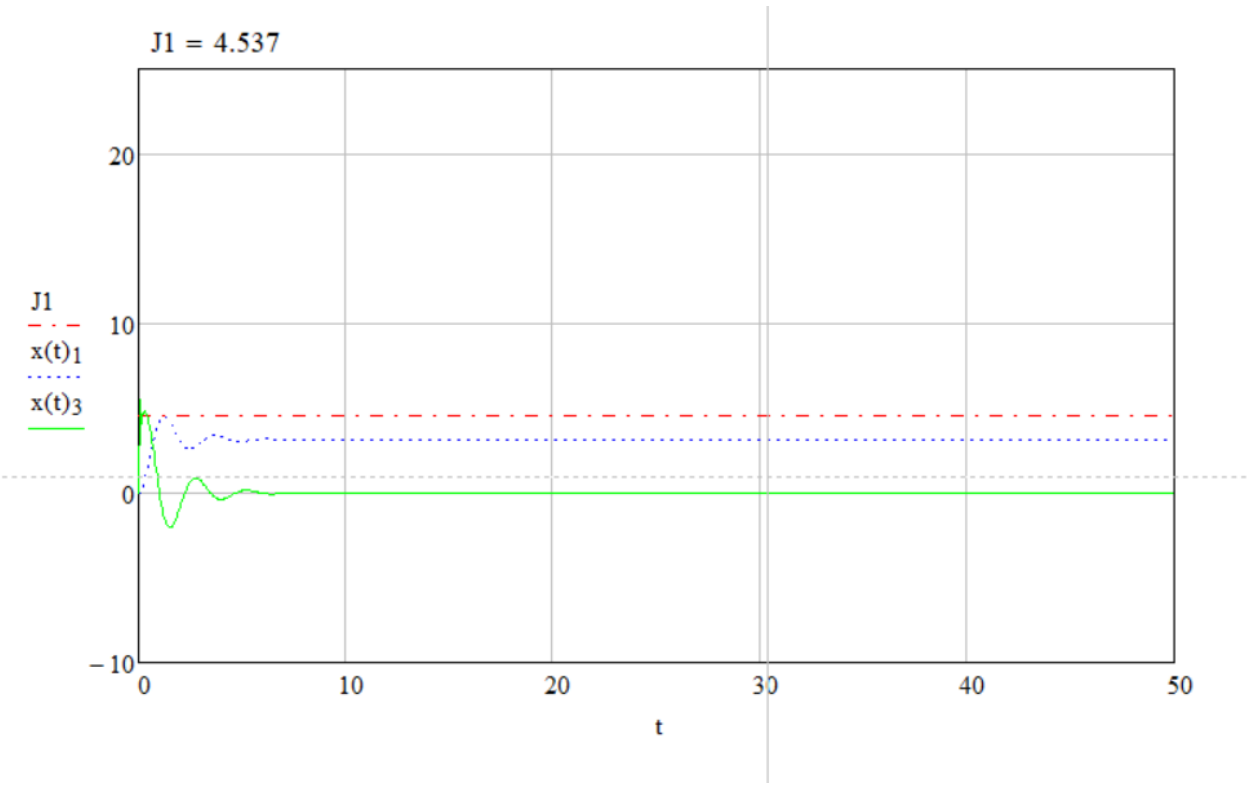

Рис. 4.5– Графики в точке (0,7;5)

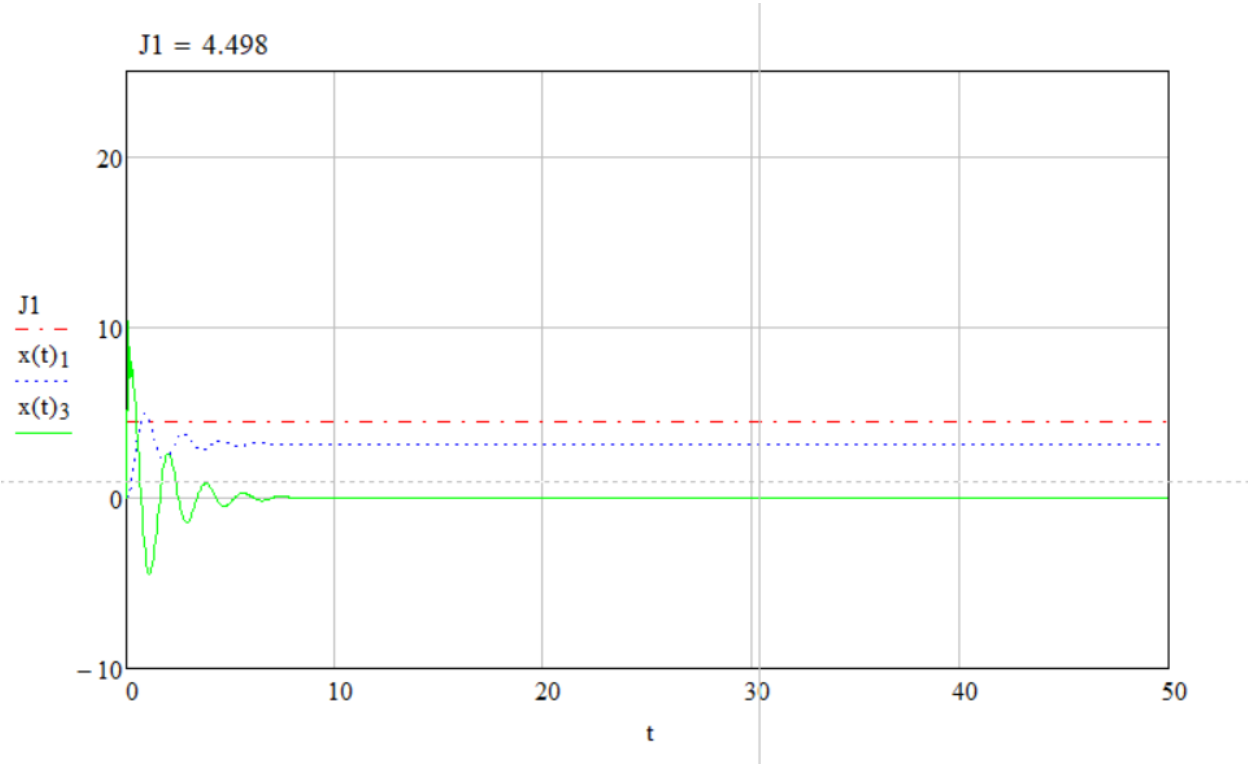

Рис. 4.6– Графики в точке (0,78;10)

На рисунке 4.7 представлена точка с минимальным значением $J_1 = 2{,}074$.

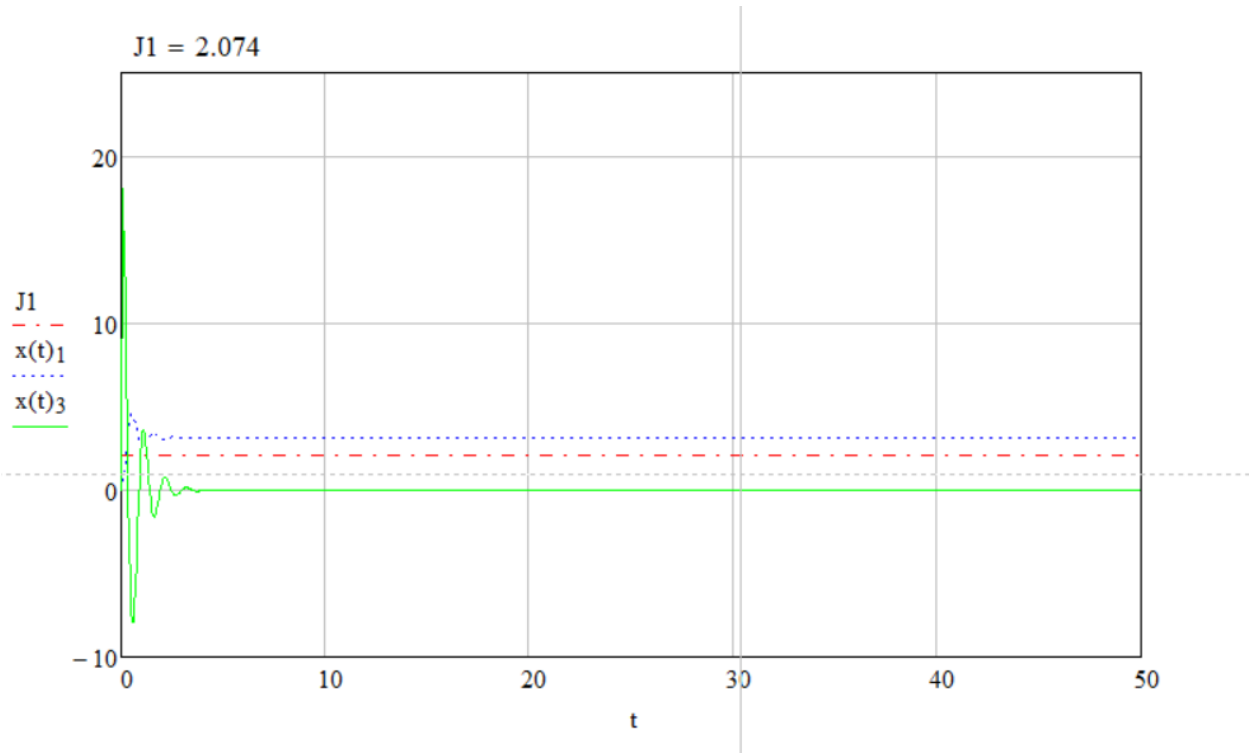

Рис. 4.7– Графики в точке (0,3;12)

Из сравнения графиков следует, что в точке с минимальным значением J1min управляющее воздействие принимает наибольшее значение, нежели в других рассмотренных точках.

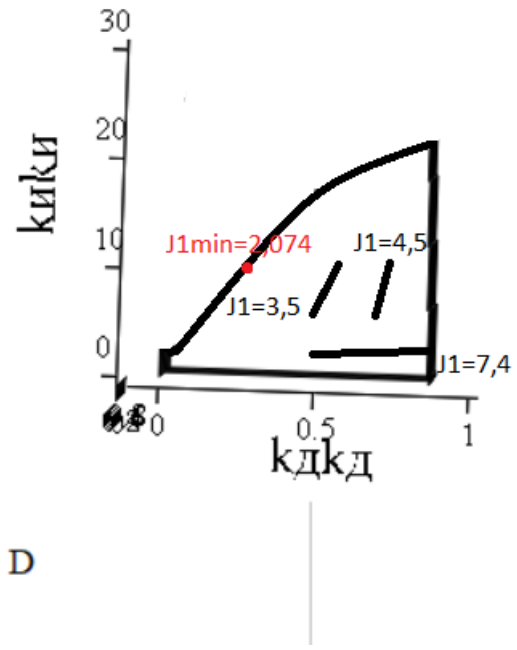

Рис. 4.8 – Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе

4.2.Линии равных уровней интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе

При больших ρ можно пренебречь первым слагаемым $J = J_1 + \rho J_2$

$\rho \to \infty$ $J = J_2 = \int_0^\infty (x(t)_3)^2 dt$

С помощью перебора точек построим несколько линий уровня и укажем точку $\min\limits_{к_д, к_и} J_2 = J_{opt}(\rho \to \infty)$.

На рисунках 4.9 и 4.10 показаны графики равных $J_2 = 2{,}7$ для построения первой линии.

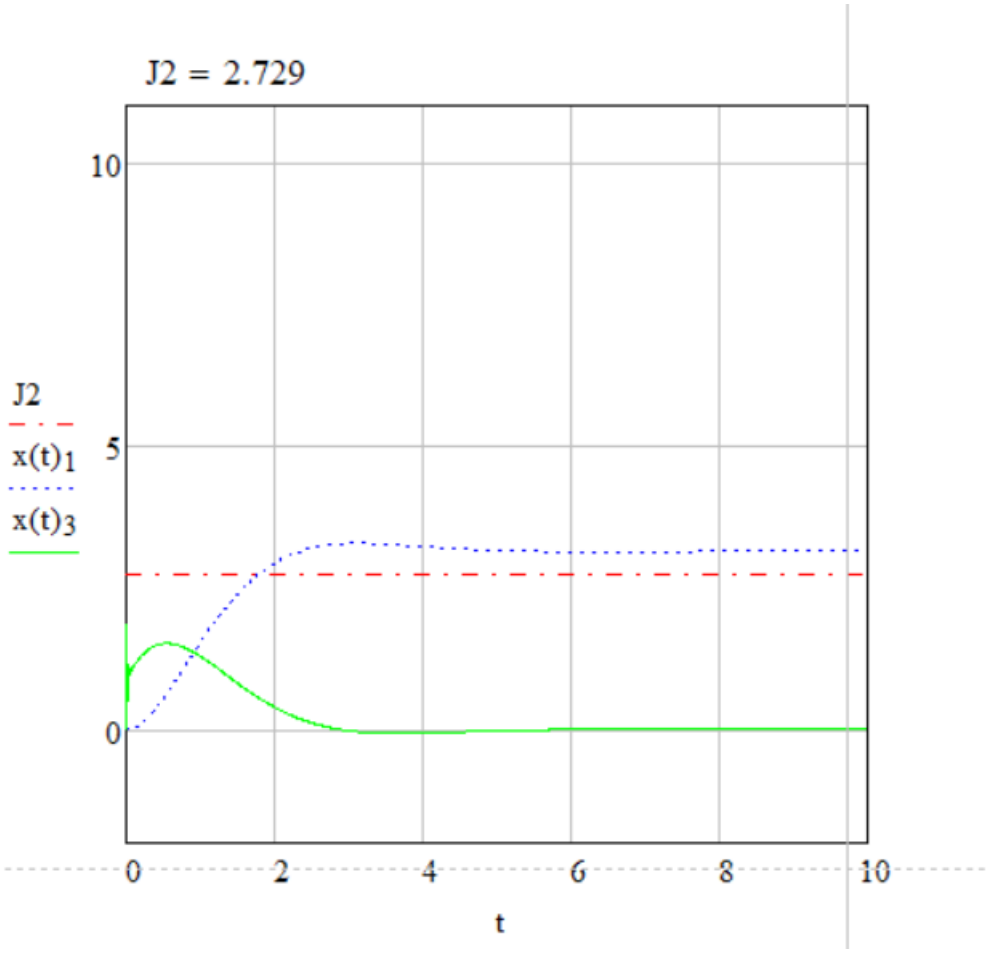

Рис. 4.9– Графики в точке (0,5;1)

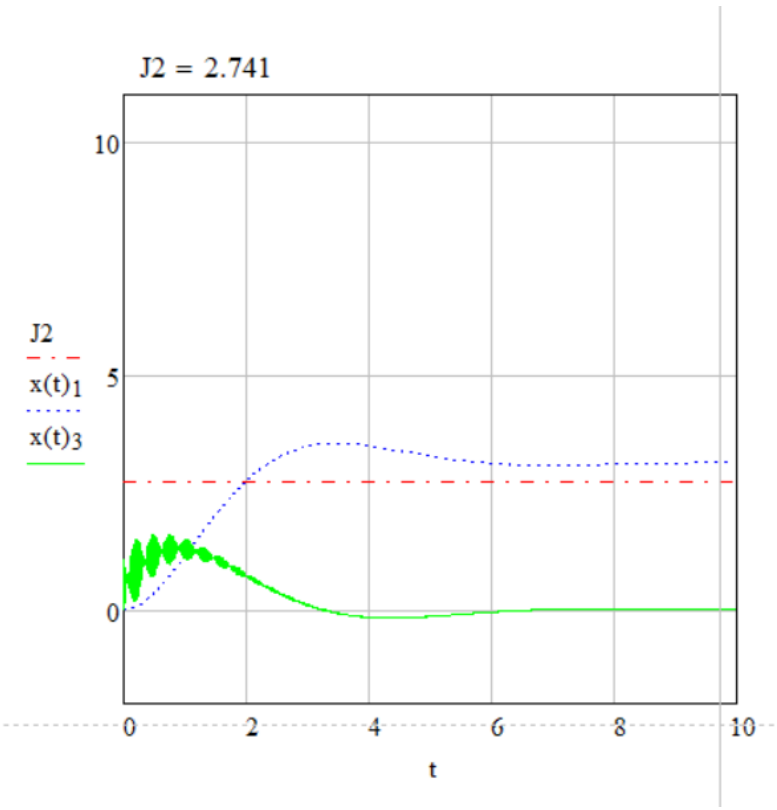

Рис. 4.10– Графики в точке (0,85;0,99)

На рисунках 4.11 и 4.12 показаны графики равных $J_2 = 46{,}5$ для построения второй линии.

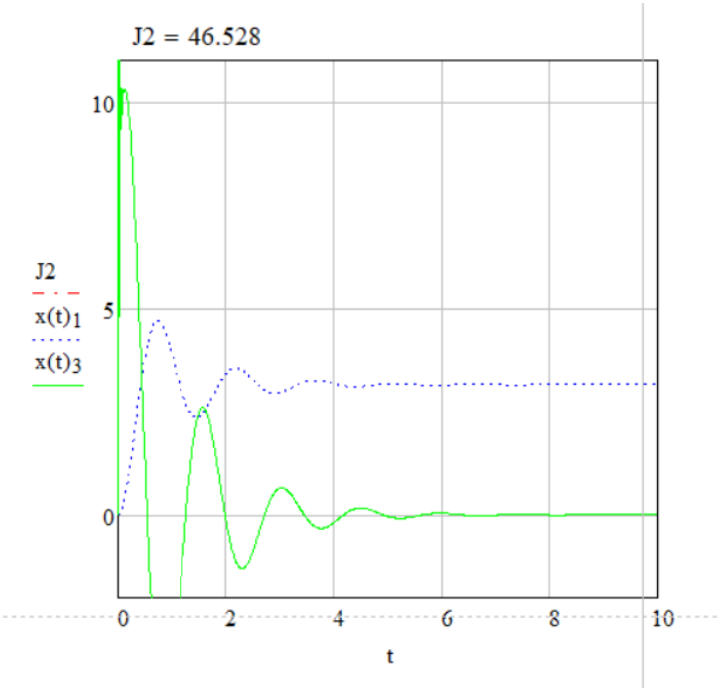

Рис. 4.11– Графики в точке (0,5;10)

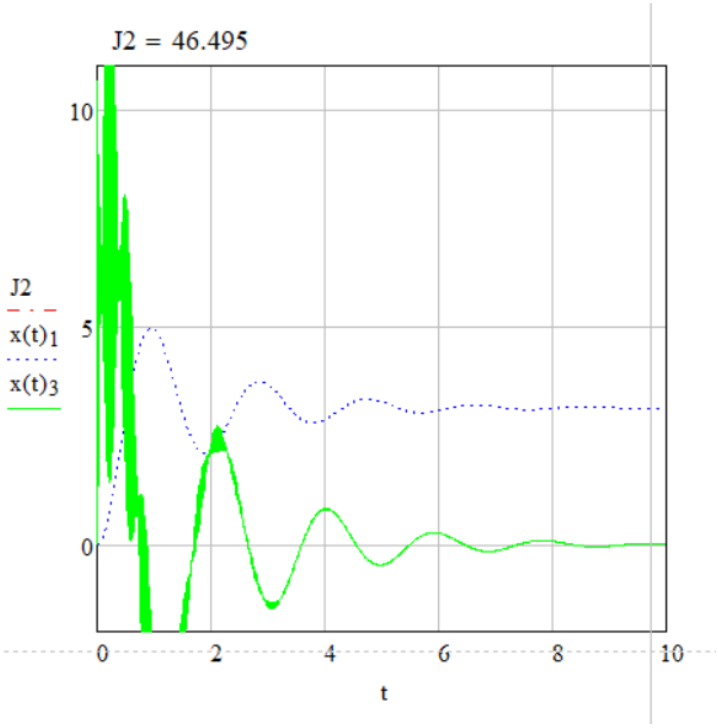

Рис. 4.12– Графики в точке (0,84;9,65)

На рисунках 4.13 и 4.14 показаны графики равных $J_2 = 86$ для построения третьей линии.

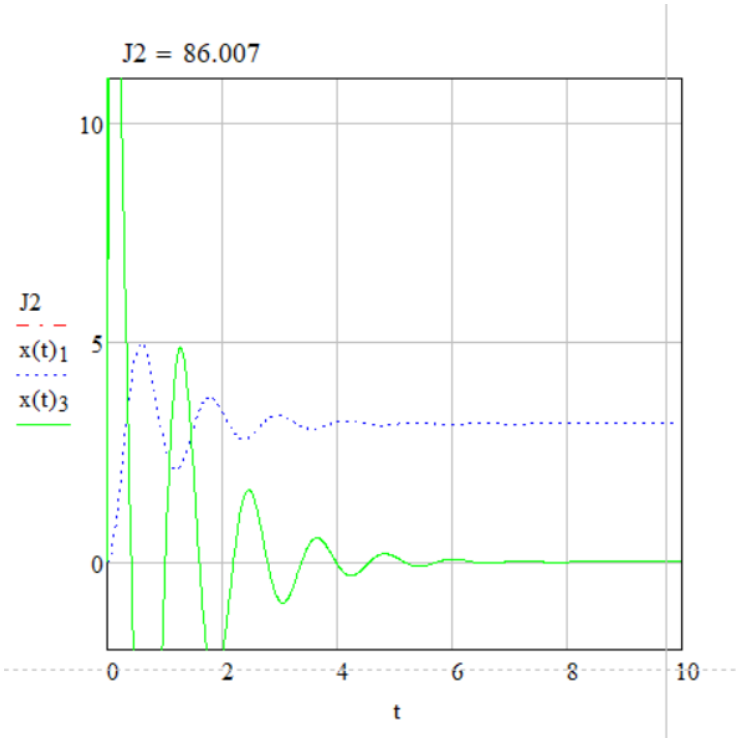

Рис. 4.13– Графики в точке (0,5;15)

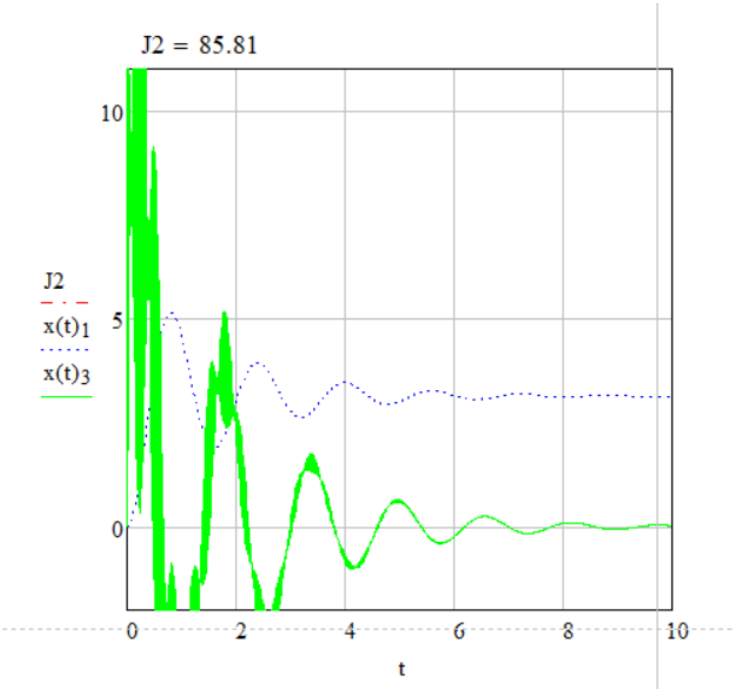

Рис. 4.14– Графики в точке (0,84;13,6)

На рисунке 4.15 представлена точка с минимальным значением $J_2 = 0{,}025$.

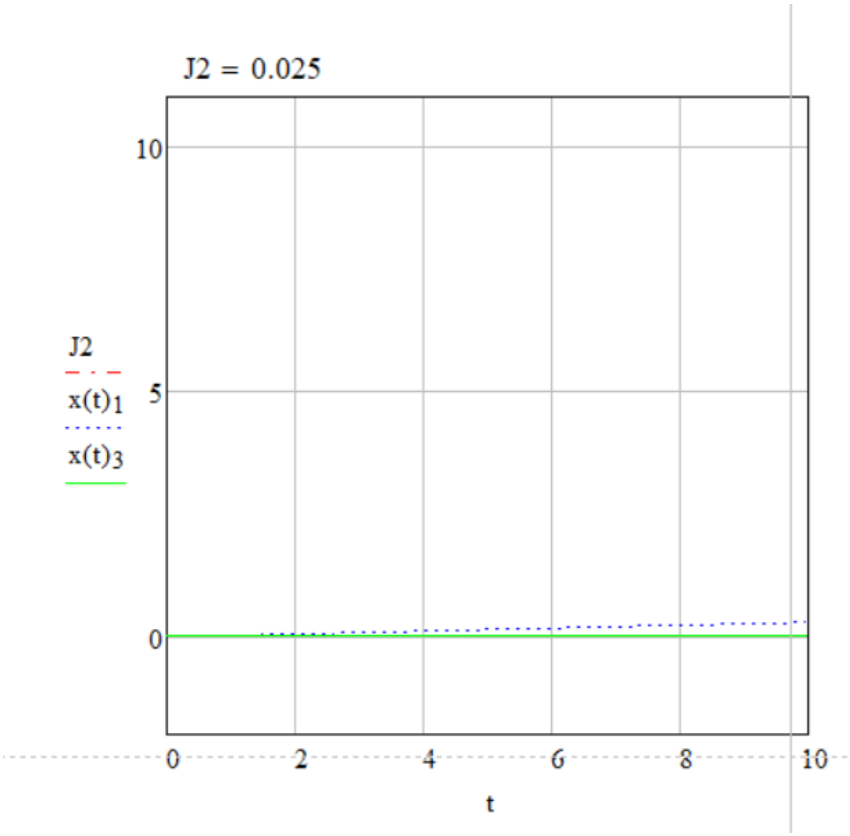

Рис. 4.15– Графики в точке (0,5;0,01)

Из сравнения графиков следует, что в точке J2min управляющий сигнал принимает малое значение.

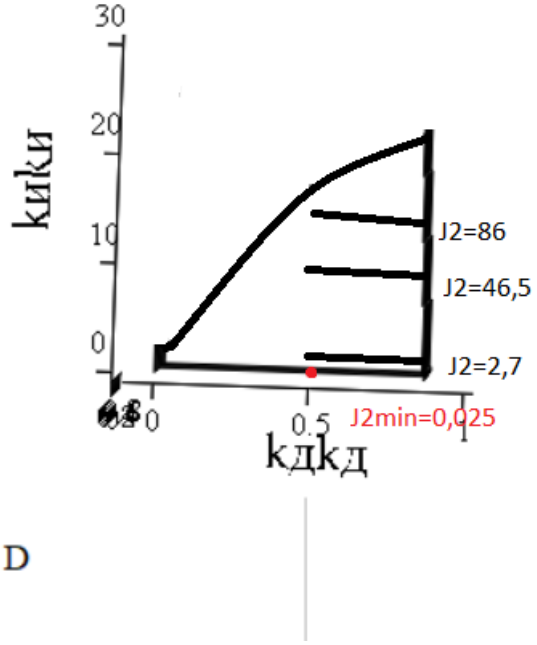

Рис. 4.16 – Линии равного уровня интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе

4.3.Линии равных уровней интегрального показателя качества при весовом множителе, определенном на основе ограничений

$$J = J_1 + \rho J_2$$

На рисунке 4.17 представлены графики для точки (0,85;2) при $\rho^* = 1$.

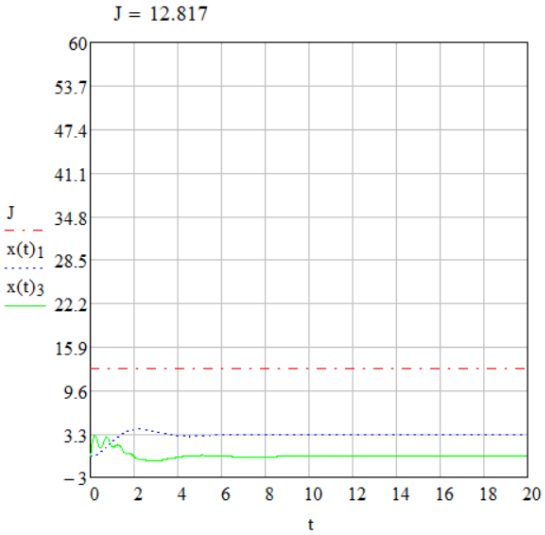

Рис. 4.17 – Графики для точки (0,85;2)

Построим линию равных уровней интегрального показателя качества при разных весовых множителях (рис. 4.18).

$$J = \int_0^{\infty} [(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*)^2 + \rho u^2]\, dt,$$

где $\rho = \rho^* = 1$.

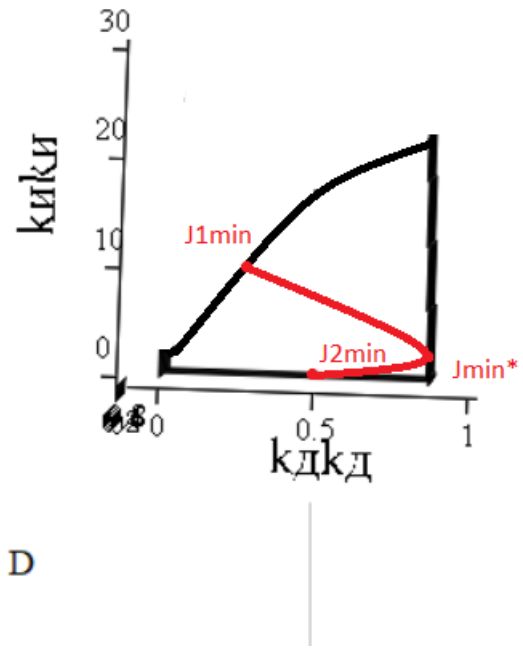

Рис. 4.18 – Оптимальная кривая

Если перебором найти минимальное значение функционала качества при $\rho = \left(\frac{0{,}02\pi}{220}\right)^2$ в уравнении:

$$J = \int_0^{\infty} \left[\frac{(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*)^2}{(0{,}02\pi)^2} + \frac{U^2}{220^2}\right] dt =$$

$$= \frac{1}{(0{,}02\pi)^2} \int_0^{\infty} \left[(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*)^2 + \left(\frac{0{,}02\pi}{220}\right)^2 \cdot U^2\right] dt,$$

то его значение практически совпадет с J_1.

4.4. Анализ переходных процессов на оптимальной кривой

Сравним графики в точках, лежащих на оптимальной кривой с графиками в точке, которая попадает в область выполнения трех условий, но не лежит на оптимальной кривой (точка (0,3;10), рис. 4.19).

В точке, которая не лежит на оптимальной кривой, значение J больше 62, что больше значений на оптимальной кривой. Амплитуда колебаний управляющего сигнала больше, чем в точке (0,85;2) –на оптимальной кривой это значение меньше в 4,8 раза.

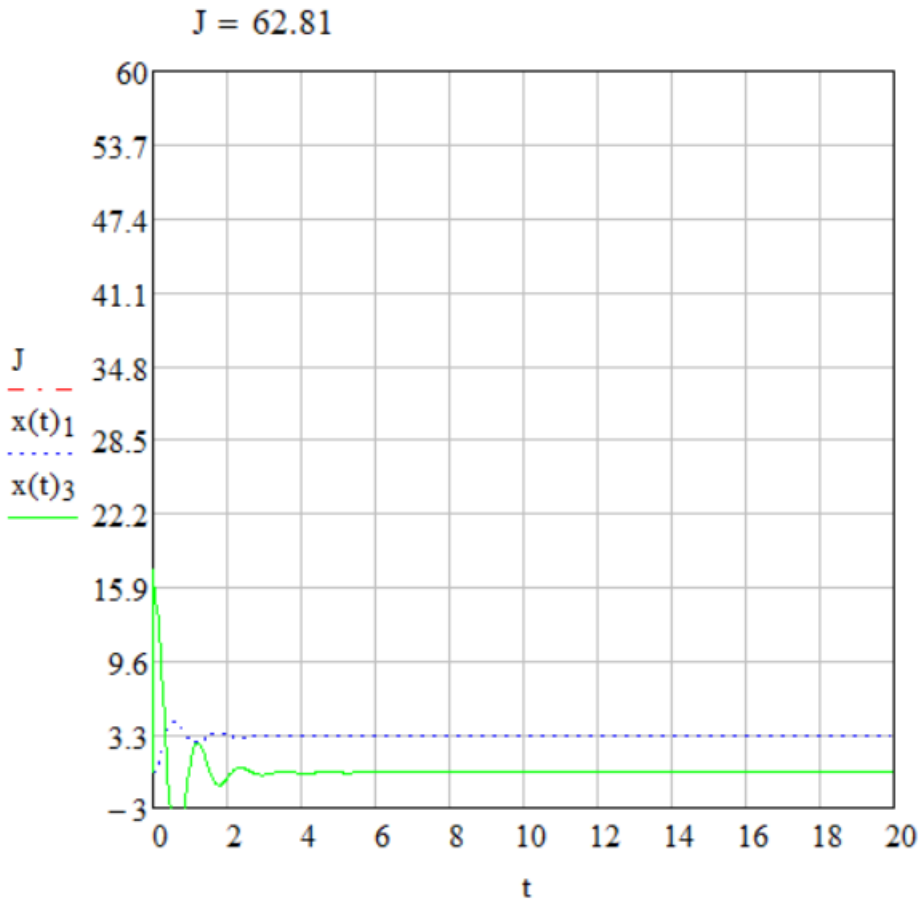

Рис. 4.19 – Графики для точки (0,3;10)

4.5. Описание наилучшего переходного процесса

С учетом принятых ограничений получена оптимальная точка (0,85;2). Построим для неё графики (рис. 4.20).

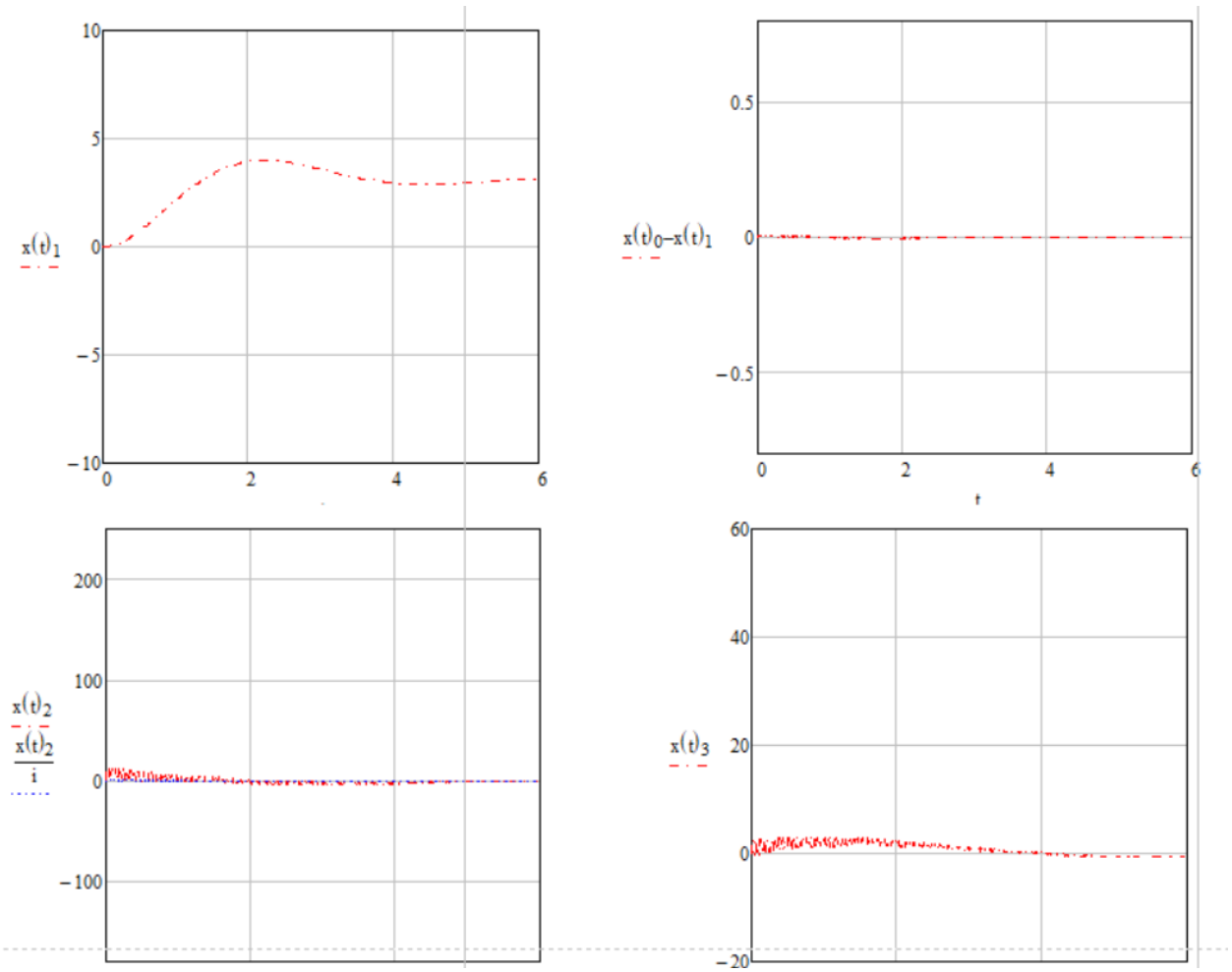

Рис. 4. 20 – Графики для наилучшей точки (0,85;2)

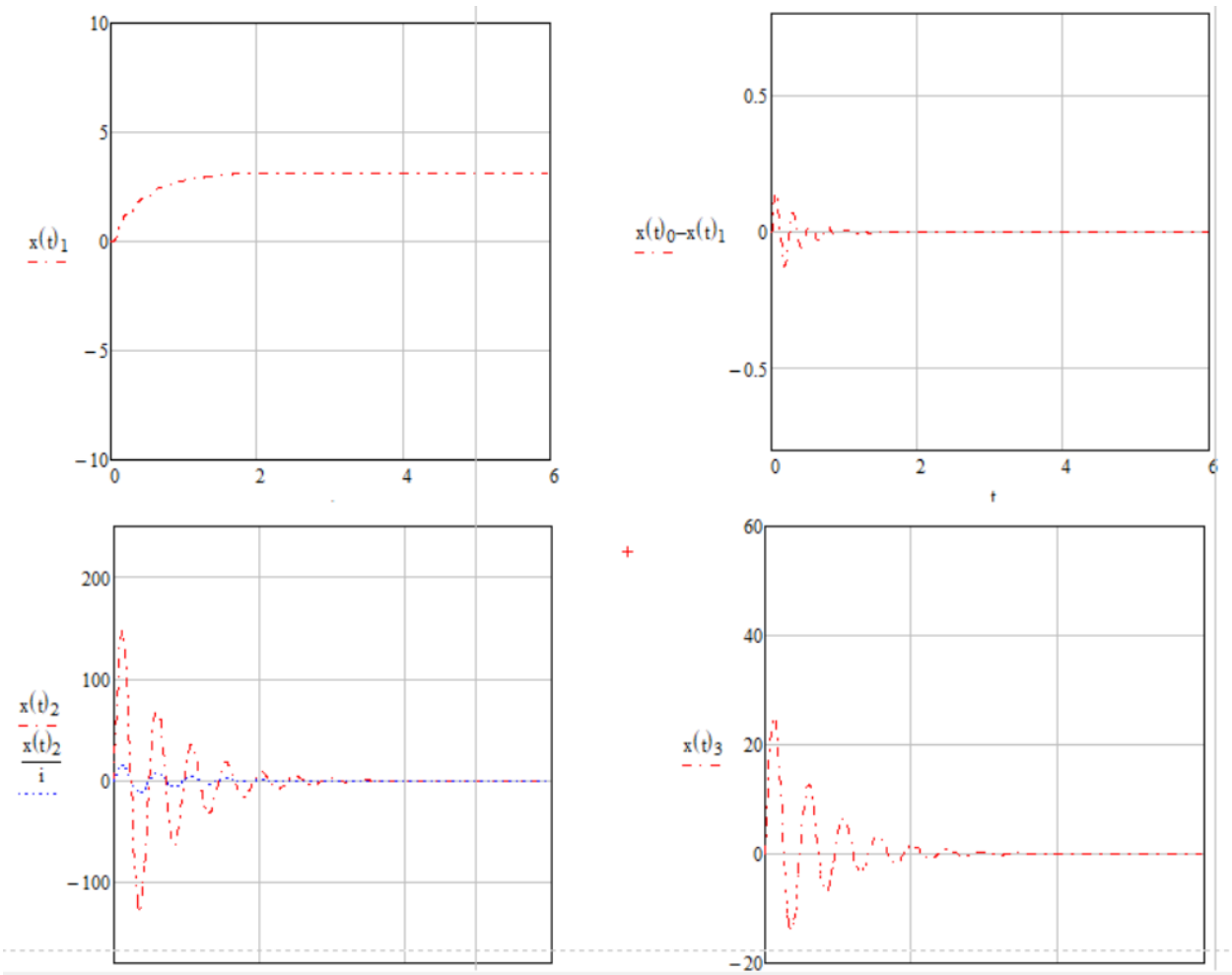

Рис. 4. 22 – Графики для точки $t_{\text{п}}min = 1{,}7c$ (0,01;2,2)

Из графиков видно, что работа системы в режиме $t_{\text{п}}min$ нецелесообразна, так как управляющий сигнал и приведенный момент в 10 раз больше, чем в лучшей точке.

Выводы

При выполнении курсовой работы было проведено исследование области устойчивости для замкнутой системы управления при помощи критерия Стодолы и матрицы Рауса-Гурвица. Была построена область одновременного выполнения 3-х условий: устойчивость, крутящий момент $|M_{\text{м}}|_{max} < 150$ Нм, и управляющий сигнал $|u|_{max} < 220$ В. После чего были построены линии равных длительностей $t_{\text{п}} = t_{\text{п}}(k_{\text{п}}; k_{\text{д}})$ переходных процессов (при нулевых начальных условиях). Найдено оптимальное управление, описывающееся оптимальной кривой, при поиске которой ∞ была заменена на 400 секунд в связи с тем, что это значение равняется максимальной длительности переходного процесса.

Наилучшей точкой с учетом принятых ограничений выбрана точка (0,85;2). Точка, соответствующая минимальному времени переходного процесса, $t_{\text{п}}min = 1{,}7\ c$ (0,01;2,2) выявлена как неподходящая для работы системы управления.